

Problemas Resueltos de Modelos Estocásticos

Marzo de 2005

Contenidos

I	Proceso de Poisson	1
1	Proceso de Poisson	2

Parte I

Proceso de Poisson

Capítulo 1

Proceso de Poisson

1. Suponga que se desea analizar el proceso de bajada y subida de pasajeros de un tren del metro en la estación Salvador, en el andén en dirección a la Escuela Militar. Suponga que el próximo tren pasará en a minutos. Las personas llegan a ese andén, para tomar el próximo tren, de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ . Suponga que ese tren traerá N pasajeros y que la capacidad máxima del tren es K pasajeros ($N < K$). Suponga que cada pasajero que viene en el tren se baja en la estación Salvador con probabilidad p . Cuando el tren se detiene, primero se bajan los pasajeros que deben hacerlo y luego se suben los que pueden hacerlo. Obtenga una expresión para el valor esperado del número de pasajeros que no logrará subir al tren.

Solución:

Sean:

- $N(t)$: el proceso de llegada de personas a la estación.
- X : el número de personas que vienen en el tren y se bajarán en la estación.
- Z : el número de personas que no lograrán subir al metro.

El número de personas que no lograrán subir al metro depende de (i) la cantidad de personas que vengan en el vagón; y (ii) la cantidad de personas que estén en la estación esperando. Luego, como estas cantidades son aleatorias, es necesario condicionar en estas variables para conocer la distribución de Z .

A continuación se observa el comportamiento de Z dependiendo del valor de $N(a)$ y dado algún valor de X :

$$(Z / X = k) = \begin{cases} 0 & \text{si } N(a) \leq K - N + k \\ N(a) - (K - N + k) & \text{si } N(a) > K - N + k \end{cases}$$

Por otra parte, se sabe que $N(t)$ es un proceso de Poisson de parámetro λt y además es fácil observar que X distribuye binomial de parámetros N y p , es decir:

- $N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$
- $X \sim \text{Binomial}(N, p)$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}
 E\{Z / X = k\} &= \sum_{n=0}^{\infty} E\{Z / X = k, N(a) = n\} \cdot \Pr\{N(a) = n\} \\
 &= \sum_{n=0}^{K-N+k} 0 \cdot \Pr\{N(a) = n\} \\
 &\quad + \sum_{n=K-N+k+1}^{\infty} (n - K + N - k) \cdot \Pr\{N(a) = n\} \\
 &= \sum_{n=K-N+k+1}^{\infty} (n - K + N - k) \cdot \frac{(\lambda a)^n e^{-\lambda a}}{n!}
 \end{aligned}$$

Y finalmente:

$$\begin{aligned}
 E\{Z\} &= \sum_{k=0}^N E\{Z / X = k\} \cdot \Pr\{X = k\} \\
 &= \sum_{k=0}^N \left\{ \sum_{n=K-N+k+1}^{\infty} (n - K + N - k) \frac{(\lambda a)^n e^{-\lambda a}}{n!} \right\} \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}
 \end{aligned}$$

2. Suponga que el proceso de llegada de micros a un paradero corresponde a un Proceso de Poisson a tasa λ . El proceso de llegada de pasajeros es un Proceso de Poisson a tasa β (ambos procesos son independientes). Asuma que cada pasajero que llega al paradero se sube a la primera micro que pasa y que éstas tienen suficiente capacidad para llevar a todos los pasajeros presentes. Obtenga la distribución de probabilidades del número de pasajeros que viajan en una micro cualquiera.

Solución:

Debido a la propiedad de *incrementos independientes* que poseen los procesos de Poisson, que dice que la cantidad $N(t+s) - N(t)$ es independiente de $N(u)$; con $u \leq t \forall t, s$, es posible analizar la distribución de probabilidades del número de pasajeros de cualquier micro. En particular se analizará lo que ocurre con la llegada de la 1^o micro.

En la figura se muestra un diagrama de tiempos que ayuda a comprender el problema:

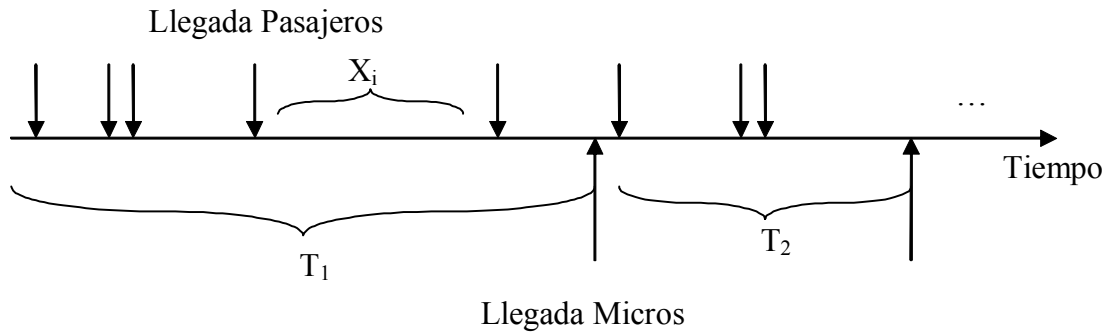


Figura 1.1:

Se observa como llegan los pasajeros de manera aleatoria hasta que llega una micro, luego comienza todo el proceso de nuevo hasta la llegada de una nueva micro.

Sea:

- $M(t)$: proceso de llegada de micros al paradero $\sim Poisson(\lambda t)$
- $N(t)$: proceso de llegada de pasajeros al paradero $\sim Poisson(\beta t)$
- N : Número de personas que se subirán en la próxima micro

Luego,

$$\begin{aligned} \Pr\{N = n\} &= \int_x^\infty \Pr\{N = n / T_1 = x\} \cdot \Pr\{T_1 = x\} \\ &= \int_{x=0}^\infty \Pr\{N(x) = n\} \cdot \Pr\{T_1 = x\} \\ &= \int_{x=0}^\infty \frac{(\beta x)^n e^{-\beta x}}{n!} \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx \end{aligned}$$

Otra manera de resolver el problema es observar los tiempos entre eventos de los procesos de llegada al paradero. A partir del momento en que llega el primer pasajero ($t = X_1$) el tiempo hasta la parada de la primera micro sigue siendo exponencial a tasa λ . Luego, subirá una segunda persona a la micro si X_2 es menor que esa variable exponencial a tasa λ .

En general:

$\{N = n\} \iff n$ exponenciales a tasa β son menores a n exponenciales a tasa λ y una exponencial a tasa β es mayor a una exponencial a tasa λ .

$$\Rightarrow \Pr\{N = n\} = [\Pr\{\exp(\beta) < \exp(\lambda)\}]^n \cdot \Pr\{\exp(\beta) > \exp(\lambda)\}$$

Ahora,

$$\begin{aligned} \Pr\{\exp(\beta) < \exp(\lambda)\} &= \int_{x=0}^\infty \Pr\{\exp(\beta) < \exp(\lambda) / \exp(\beta) = x\} \cdot \Pr\{\exp(\beta) = x\} \\ &= \int_{x=0}^\infty \Pr\{\exp(\lambda) > x\} \cdot \beta e^{-\beta x} dx \\ &= \int_{x=0}^\infty e^{-\lambda x} \cdot \beta e^{-\beta x} dx \\ &= \frac{\beta}{\beta + \lambda} \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\Pr\{N = n\} = \left(\frac{\beta}{\lambda + \beta}\right)^n \frac{\lambda}{\lambda + \beta}$$

3. Demuestre que:

$$\Pr\{S_1 \leq x, S_2 \leq y / N(t) = 2\} = \frac{2xy - x^2}{t^2} \quad \text{donde } 0 < x < y < t$$

y en que S_1 y S_2 son los instantes en que ocurren el primer y segundo evento de un Proceso de Poisson.

Solución:

Directamente usando la definición de condicionalidad:

$$\begin{aligned}\Pr\{S_1 \leq x, S_2 \leq y \mid N(t) = 2\} &= \frac{\Pr\{S_1 \leq x, S_2 \leq y, N(t) = 2\}}{\Pr\{N(t) = 2\}} \\ &= \frac{\Pr\{1 \leq N(x) \leq 2, N(y) = 2, N(t) - N(y) = 0\}}{\Pr\{N(t) = 2\}}\end{aligned}$$

Ahora:

$$\begin{aligned}\Pr\{1 \leq N(x) \leq 2, N(y) = 2, N(t) - N(y) = 0\} &= \\ &\Pr\{N(x) = 1, N(y) - N(x) = 1, N(t) - N(y) = 0\} \\ &+ \Pr\{N(x) = 2, N(y) - N(x) = 0, N(t) - N(y) = 0\}\end{aligned}$$

Ahora, por las propiedades de incrementos independientes y estacionarios se tiene que lo anterior vale:

$$\begin{aligned}&\lambda x e^{-\lambda x} \cdot \lambda(y-x) e^{-\lambda(y-x)} \cdot e^{-\lambda(t-y)} \\ &+ \frac{(\lambda x)^2}{2} e^{-\lambda x} \cdot e^{-\lambda(y-x)} \cdot e^{-\lambda(t-y)}\end{aligned}$$

Finalmente:

$$\begin{aligned}\Pr\{S_1 \leq x, S_2 \leq y \mid N(t) = 2\} &= \frac{\lambda x e^{-\lambda x} \cdot \lambda(y-x) e^{-\lambda(y-x)} \cdot e^{-\lambda(t-y)}}{\frac{(\lambda t)^2}{2} e^{-\lambda t}} \\ &+ \frac{\frac{(\lambda x)^2}{2} e^{-\lambda x} \cdot e^{-\lambda(y-x)} \cdot e^{-\lambda(t-y)}}{\frac{(\lambda t)^2}{2} e^{-\lambda t}} \\ &= \frac{2xy - x^2}{t^2}\end{aligned}$$

Otra forma de hacerlo es utilizando tiempos uniformes de las llegadas del proceso, así:

$$\Pr\{S_1 \leq x, S_2 \leq y \mid N(t) = 2\} = \Pr\{\min(U_1, U_2) \leq x \text{ y } \max(U_1, U_2) \leq y\}$$

Condicionando en U_1 se tiene que:

$$\begin{aligned}\Pr\{\cdot\} &= \int_{u=0}^y \Pr\{\cdot \mid U_1 = u\} \frac{1}{t} du \\ &= \int_{u=0}^x \Pr\{U_2 \leq y\} \frac{1}{t} du + \int_{u=x}^y \Pr\{U_2 \leq x\} \frac{1}{t} du \\ &= \int_{u=0}^x \frac{y}{t} \frac{1}{t} du + \int_{u=x}^y \frac{x}{t} \frac{1}{t} du \\ &= \frac{xy}{t^2} + \frac{x(y-x)}{t^2} \\ &= \frac{2xy - x^2}{t^2}\end{aligned}$$

4. Considere un Proceso de Conteo con tiempos entre eventos exponenciales. Demuestre que este proceso cumple la propiedad de orden. (Utilice la serie de Taylor para la función exponencial).

Solución:

Un proceso $N(t)$ cumple con la propiedad de orden si:

- $\Pr\{N(h) = 1\} = \lambda h + o(h)$
- $\Pr\{N(h) \geq 2\} = o(h)$

con $h \rightarrow 0$.

Esto quiere decir que: $\Pr\{N(h) = 0\} = 1 - \lambda h + o(h)$

donde $o(h)$ se denomina "o chica de h" y es una función que cumple con:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{o(h)}{h} = 0$$

Sea $N(t)$ un proceso de conteo con tiempos entre eventos exponenciales, es decir,:

$$T_i \sim \exp(\lambda)$$

Luego:

$$\begin{aligned} \Pr\{N(h) = 1\} &= \Pr\{T_1 \leq h, T_1 + T_2 > h\} \\ &= \int_{x=0}^h \Pr\{T_1 \leq h, T_1 + T_2 > h \mid T_1 = x\} \cdot \Pr\{T_1 = x\} \\ &= \int_{x=0}^h \Pr\{x + T_2 > h\} \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= \int_{x=0}^h e^{-\lambda(h-x)} \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= \int_{x=0}^h \lambda e^{-\lambda h} dx = \lambda h \cdot e^{-\lambda h} \end{aligned}$$

expandiendo la función e^x en su serie de Taylor,

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

se tiene que:

$$\begin{aligned} e^{-\lambda h} &= 1 - \lambda h + \frac{(\lambda h)^2}{2} - \frac{(\lambda h)^3}{6} + \dots \\ \Rightarrow \lambda h \cdot e^{-\lambda h} &= \lambda h - (\lambda h)^2 + \frac{(\lambda h)^3}{2} - \dots \\ &= \lambda h + o(h) \end{aligned}$$

por lo tanto:

$$\Pr\{N(h) = 1\} = \lambda h + o(h)$$

Por otra parte:

$$\begin{aligned}
 \Pr\{N(h) = 0\} &= \Pr\{T_1 > h\} \\
 &= e^{-\lambda h} \\
 &= 1 - \lambda h + \frac{(\lambda h)^2}{2} - \dots \\
 &= 1 - \lambda h + o(h)
 \end{aligned}$$

con lo queda demostrado que un proceso de conteo con tiempo entre eventos exponenciales cumple con la propiedad de orden.

5. Un peatón desea cruzar una calle con tráfico en un solo sentido. El flujo de vehículos por la calle se comporta como un proceso de Poisson a tasa λ . Suponga que el peatón necesita de T unidades de tiempo para cruzar la calle, y que él puede estimar exactamente los tiempos entre pasadas sucesivas de automóviles. Sea Z el tiempo que debe esperar el peatón hasta que pueda empezar a cruzar.

- (a) Obtenga una expresión para $E(Z)$.

Indicación: defina N como el número de autos que deben pasar hasta que el peatón comienza a cruzar la calle; escriba Z como:

$$Z = \sum_{i=1}^N (T_i / T_i < T)$$

- (b) Suponga que $\lambda = 2$ autos/min. y que $T = 30$ segundos. Calcule $E(Z)$.
 (c) Suponga ahora que la persona que va a cruzar la calle es una persona mayor, que requiere de 60 segundos para cruzar la calle. Calcule por cuantas veces se multiplica $E(Z)$ respecto al caso anterior.

Solución:

- (a) N corresponde a un variable aleatoria que mide el número de fracasos antes de un primer éxito. El éxito en este caso es que $T_i \geq T$. Debido que los tiempos entre pasadas de autos son exponenciales se tiene entonces que la probabilidad de éxito es:

$$p = \Pr\{T_i \geq T\} = e^{-\lambda T}$$

Luego:

$$\begin{aligned}
 E\{N\} &= \sum_{n=0}^{\infty} n(1-p)^n p = \frac{1-p}{p} \\
 &= e^{\lambda T} - 1
 \end{aligned}$$

Utilizando la indicación propuesta y condicionando en el valor de N se tiene que:

$$\begin{aligned}
 E\{Z\} &= \sum_{n=0}^{\infty} E\{Z / N = n\} \cdot \Pr\{N = n\} \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\sum_{i=1}^n E\{T_i / T_i < T\} \right] \cdot \Pr\{N = n\}
 \end{aligned}$$

como $E\{T_i / T_i < T\}$ es independiente de i se tiene que:

$$\begin{aligned}
 E\{Z\} &= \sum_{n=0}^{\infty} E\{T_i / T_i < T\} \cdot n \cdot \Pr\{N = n\} \\
 &= E\{T_i / T_i < T\} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot \Pr\{N = n\} \\
 &= E\{T_i / T_i < T\} \cdot E\{N\}
 \end{aligned}$$

Para calcular $E\{T_i / T_i < T\}$ se necesita:

$$\begin{aligned} \Pr\{T_i = x / T_i < T\} &= \frac{\Pr\{T_i = x, T_i < T\}}{\Pr\{T_i < T\}} \\ &= \frac{\Pr\{T_i = x\}}{\Pr\{T_i < T\}} \\ &= \frac{\lambda e^{-\lambda x}}{1 - e^{-\lambda T}} \end{aligned}$$

Luego:

$$\begin{aligned} E\{T_i / T_i < T\} &= \int_{x=0}^T x \frac{\lambda e^{-\lambda x}}{1 - e^{-\lambda T}} dx \\ &= \frac{1}{\lambda} - \frac{T e^{-\lambda T}}{1 - e^{-\lambda T}} \end{aligned}$$

Luego:

$$\begin{aligned} E\{Z\} &= \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{T e^{-\lambda T}}{1 - e^{-\lambda T}} \right) \cdot (e^{\lambda T} - 1) \\ &= \frac{1}{\lambda} (e^{\lambda T} - 1) - T \end{aligned}$$

(b) Si $\lambda = 2/\text{min}$ $T = 30\text{sec} : E(Z) = 0.36\text{min}$

(c) Si $\lambda = 2/\text{min}$ $T = 60\text{sec} : E(Z) = 2.18\text{min}$

Luego se debe multiplicar por $2.18/0.63 = 6.11$ veces cuando el sujeto tarda 60 sec. en vez de sólo 30 sec. en cruzar la calle.

6. Suponga que el sistema de transporte colectivo desde plaza Italia al campus San Joaquín consta de dos líneas de buses: *buses expresos* y *buses ordinarios*. Los buses expresos llegan al paradero de acuerdo a Poisson a tasa λ_e y los buses ordinarios de acuerdo a Poisson a tasa λ_o . Ambos procesos son independientes. El tiempo de viaje de los buses expresos es t_e y el de los ordinarios es t_o y el costo del pasaje es c_e y c_o respectivamente. El costo de cada unidad de tiempo del pasajero es c . Obtenga una expresión para el costo esperado total para las siguientes políticas:

- (a) utilizar solo buses ordinarios
- (b) utilizar solo buses expresos
- (c) tomar el primer bus que pase

Solución:

Sea CT= Costo Total

- (a) Si se utilizan sólo buses ordinarios el valor esperado del costo total va a ser:

$$E\{CT\} = c \cdot \frac{1}{\lambda_o} + c \cdot t_o + c_o$$

donde $\frac{1}{\lambda_o}$ representa el tiempo esperado hasta que pase el primer bus ordinario, t_o es el tiempo de viaje y c_o es el costo del pasaje.

(b) Para el caso de sólo tomar buses expresos , el resultado es algo similar:

$$E\{CT\} = c \cdot \frac{1}{\lambda_e} + c \cdot t_e + c_e$$

(c) Para este caso se tiene lo siguiente, sean:

$$\begin{aligned} T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, \dots & : \text{Tiempo entre llegadas de buses ordinarios} \\ X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, \dots & : \text{Tiempo entre llegadas de buses expresos} \end{aligned}$$

Entonces, se necesita condicionar en el bus que llega primero para poder calcular el costo esperado. Utilizando el Teorema de Probabilidades Totales:

$$E\{CT\} = E\{CT / T_1 < X_1\} \cdot \Pr\{T_1 < X_1\} + E\{CT / T_1 \geq X_1\} \cdot \Pr\{T_1 \geq X_1\}$$

Ahora:

$$\begin{aligned} E\{CT / T_1 < X_1\} &= c \cdot E\{T_1 / T_1 < X_1\} + c \cdot t_o + c_o \\ E\{CT / T_1 \geq X_1\} &= c \cdot E\{X_1 / T_1 \geq X_1\} + c \cdot t_e + c_e \end{aligned}$$

Calculando:

$$\begin{aligned} E\{T_1 / T_1 < X_1\} &= \int_x x \cdot \Pr\{T_1 = x / T_1 < X_1\} \\ &= \int_x \frac{x \cdot \Pr\{T_1 < X_1 / T_1 = x\} \cdot \Pr\{T_1 = x\}}{\Pr\{T_1 < X_1\}} \\ &= \int_x \frac{x \cdot \Pr\{X_1 > x\} \cdot \Pr\{T_1 = x\}}{\Pr\{T_1 < X_1\}} \\ &= \int_x \frac{x \cdot e^{-\lambda_e x} \cdot \lambda_o e^{-\lambda_o x} \cdot dx}{\frac{\lambda_o}{\lambda_o + \lambda_e}} \\ &= \frac{1}{\lambda_o + \lambda_e} \end{aligned}$$

Del mismo modo se llega a exactamente lo mismo para el otro valor esperado:

$$\begin{aligned} E\{T_1 / T_1 \geq X_1\} &= \int_x x \cdot \Pr\{X_1 = x / T_1 \geq X_1\} \\ &= \frac{1}{\lambda_o + \lambda_e} \end{aligned}$$

Luego:

$$\begin{aligned} E\{CT / T_1 < X_1\} &= c \cdot \frac{1}{\lambda_o + \lambda_e} + c \cdot t_o + c_o \\ E\{CT / T_1 \geq X_1\} &= c \cdot \frac{1}{\lambda_o + \lambda_e} + c \cdot t_e + c_e \end{aligned}$$

Por lo tanto, de acuerdo a la ecuación :

$$\begin{aligned} E\{CT\} &= E\{CT / T_1 < X_1\} \cdot \Pr\{T_1 < X_1\} + E\{CT / T_1 \geq X_1\} \cdot \Pr\{T_1 \geq X_1\} \\ &= \left[c \cdot \frac{1}{\lambda_o + \lambda_e} + c \cdot t_o + c_o \right] \cdot \frac{\lambda_o}{\lambda_o + \lambda_e} + \left[c \cdot \frac{1}{\lambda_o + \lambda_e} + c \cdot t_e + c_e \right] \cdot \frac{\lambda_e}{\lambda_o + \lambda_e} \end{aligned}$$

Juntando términos se llega a:

$$E\{CT\} = \underbrace{c \cdot \frac{1}{\lambda_o + \lambda_e}}_{(i)} + \underbrace{\frac{\lambda_o}{\lambda_o + \lambda_e} \cdot (ct_o + c_o)}_{(ii)} + \underbrace{\frac{\lambda_e}{\lambda_o + \lambda_e} \cdot (ct_e + c_e)}_{(iii)}$$

Este resultado se puede interpretar de acuerdo a las siguientes partes:

- i. representa el costo promedio de espera en el paradero hasta que pase el primer bus, que se calcula como c por el tiempo de espera.
 - ii. representa el costo si es que se toma el bus ordinario por su respectiva probabilidad.
 - iii. representa el costo y la respectiva probabilidad de tomar el bus expreso.
7. En el km. d_1 de una autopista de una sola vía ingresan vehículos de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ . Cada auto viaja a velocidad constante V . Encuentre la distribución de probabilidades del número de autos que se encuentran entre los kms. a y b de la autopista en el instante t , en que $d_1 < a < b$. Se quiere analizar también el proceso que cuenta el número de autos que han pasado el punto a en el instante t . ¿Qué puede decir de este proceso?

Suponga ahora que existen k accesos independientes; el acceso i se ubica en el km d_i y por él accesan autos de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ_i ; $d_i < a$. Todos los autos viajan a velocidad V . Repita las preguntas anteriores.

Solución:

Tomemos un auto cualquiera que ingresa por el acceso ubicado en el km d_1 . Sea S el instante de ingreso; luego el vehículo estará entre los kms. a y b en el instante t si:

$$a \leq d_1 + V(t - S) \leq b$$

Luego,

$$\Rightarrow t - \frac{\overbrace{b - d_1}^{t_1}}{V} \leq S \leq t - \frac{\overbrace{a - d_1}^{t_2}}{V}$$

Por lo tanto, todo auto que ingresa entre los instantes t_1 y t_2 estará entre $[a, b]$ en t . La distribución de eventos en el intervalo $[t_1, t_2]$ tiene distribución de Poisson de parámetro $\lambda(t_2 - t_1)$. Por lo tanto la distribución del número de autos en $[0, b]$ es *Poisson de parámetro* $\lambda(t_2 - t_1) = \lambda \cdot \frac{(b-a)}{V}$.

Con respecto al proceso que cuenta los autos que han pasado por el punto a , razonando análogamente al caso anterior se tiene que:

$$d_1 + U(t - S) \geq a$$

Lo que implica:

$$S \leq t - \left(\frac{a - d_1}{V}\right) = t_2$$

Luego, el número de autos en cuestión corresponde al número de autos que han ingresado a la autopista entre 0 y t_2 . Este número tiene distribución de Poisson de parámetro $\lambda t_1 = \lambda t - \lambda \cdot \left(\frac{a-d_1}{V}\right)$

8. A una Biblioteca llegan alumnos a estudiar de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ . Cada alumno permanece en la biblioteca un tiempo aleatorio con distribución exponencial a tasa μ . Suponga que los tiempos de permanencia de los sucesivos alumnos son independientes entre sí, e independientes del proceso de llegada.
- (a) Sea $X(t)$ el número de alumnos presentes en la Biblioteca en el instante t . Obtenga la distribución de probabilidades de $X(t)$. ¿Qué ocurre con esa distribución cuando t tiende a infinito? Cuál es el valor esperado del número de alumnos presentes en la Biblioteca en ese caso; puede dar una interpretación intuitiva de ese valor?

- (b) Si se sabe que entre 0 y t llegaron 10 alumnos a la Biblioteca; cuál es el valor esperado del número de alumnos presentes en la biblioteca en el instante t ?
- (c) Considere dos instantes de tiempo t_1 y t_2 tales que $t_1 < t_2$. Suponga que se sabe que $X(t_1) = n$. Obtenga una expresión para $E[X(t_2) / X(t_1) = n]$.

Indicación: observe que $X(t_2)$ se compone de 2 términos: los alumnos que estaban presentes en la Biblioteca en el instante t_1 y que seguirán estando presentes en t_2 , y los que llegan entre t_1 y t_2 y están presentes en la biblioteca en el instante t_2 .

Solución:

- (a) Sea $N(t)$ el proceso de llegada de estudiantes a la biblioteca. Para calcular la distribución de $X(t)$ es necesario condicionar en $N(t)$. Esto es:

$$\Pr\{X(t) = n\} = \sum_{m=n}^{\infty} \Pr\{X(t) = n / N(t) = m\} \cdot \Pr\{N(t) = m\}$$

Si se consideran estas m llegadas en forma desordenada, cada una de ellas llega en un instante que distribuye uniforme entre 0 y t ; por lo que $X(t) / N(t) = m$ es una variable que distribuye Binomial de parámetros (m, p) , donde p es la probabilidad de que un estudiante que haya ingresado antes de t todavía esté dentro de la biblioteca.

Para que todavía el estudiante esté dentro de la biblioteca el tiempo de permanencia debe ser mayor a t , así la probabilidad p es:

$$\begin{aligned} p &= \Pr\{U + \exp(\mu) > t\} \\ &= \int_{x=0}^t \Pr\{U + \exp(\mu) > t / U = x\} \cdot \Pr\{U = x\} \\ &= \int_{x=0}^t \Pr\{\exp(\mu) > t - x\} \cdot \frac{dx}{t} \\ &= \int_{x=0}^t e^{-\mu(t-x)} \cdot \frac{dx}{t} \\ &= \frac{1}{\mu t} (1 - e^{-\mu t}) \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} \Pr\{X(t) = n\} &= \sum_{m=n}^{\infty} \binom{m}{n} p^n (1-p)^{m-n} \cdot \frac{(\lambda t)^m e^{-\lambda t}}{m!} \\ &= \sum_{m=n}^{\infty} \frac{m!}{n!(m-n)!} p^n (1-p)^{m-n} \cdot \frac{(\lambda t)^m e^{-\lambda t}}{m!} \\ &= \frac{p^n e^{-\lambda t}}{n!} \sum_{m=n}^{\infty} \frac{1}{(m-n)!} (1-p)^{m-n} \cdot (\lambda t)^m \\ &= \frac{p^n e^{-\lambda t}}{n!} \underbrace{(\lambda t)^n \sum_{m=n}^{\infty} \frac{[(1-p)\lambda t]^{m-n}}{(m-n)!}}_{e^{(1-p)\lambda t}} \\ &= \frac{(\lambda p t)^n e^{-\lambda p t}}{n!} \end{aligned}$$

Luego:

$$X(t) \sim \text{Poisson}(\lambda pt) \quad \text{con } p = \frac{1}{\mu t}(1 - e^{-\mu t})$$

Cuando $t \rightarrow \infty$ se tiene que $\lambda pt = \frac{\lambda}{\mu} \cdot (1 - e^{-\mu t})$ que tiende a $\frac{\lambda}{\mu}$.

$p \rightarrow 1/\mu t$ por lo que $X(t)$ ya no depende de t y distribuye $\text{Poisson}(\lambda/\mu)$ cuyo valor esperado es justamente el parámetro λ/μ .

(b)

$$E\{X(t)/N(t) = m\} = m \cdot p$$

Luego:

$$\begin{aligned} E\{X(t)/N(t) = 10\} &= 10 \cdot p \\ &= \frac{10}{\mu t}(1 - e^{-\mu t}) \end{aligned}$$

(c) Dado que en t_1 hay n personas en la biblioteca, el número de personas en t_2 va a depender de ese número de personas que todavía están en la biblioteca y de las personas que lleguen después de t_1 y que todavía no se hayan ido en el instante t_2 . Sea:

- Y la variable aleatoria que representa a las personas que estaban en t_1 y todavía están en t_2 .
- Z la v.a. que representa a las personas que llegaron después de t_1 y que todavía están en la biblioteca en t_2 .

Y distribuye Binomial (n, α) donde α es la probabilidad de permanecer en la biblioteca. Entonces:

$$\begin{aligned} \alpha &= \Pr\{\text{Tiempo Permanencia} > t_2 - t_1\} \\ &= e^{-\mu(t_2 - t_1)} \end{aligned}$$

En la v.a. Z no influye las personas que hayan llegado en t_1 por lo que esta variable distribuye igual que $X(t)$ en la parte a) sólo que partiendo desde $t = t_1$ en vez de $t = 0$. Así:

$$\begin{aligned} Y &\sim \text{Binomial}(n, \alpha) \\ Z &\sim \text{Poisson}\left(\frac{\lambda}{\mu}(1 - e^{-\mu(t_2 - t_1)})\right) \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} \Pr\{Y + Z = m\} &= \sum_{k=0}^n \Pr\{Y + Z = m / Y = k\} \cdot \Pr\{Y = k\} \\ &= \sum_{k=0}^n \Pr\{Z = m - k\} \cdot \Pr\{Y = k\} \end{aligned}$$

9. A un paradero de taxis colectivos llegan pasajeros de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ . Suponga que existen suficientes taxis de modo que siempre que llega un pasajero al paradero hay un taxi disponible. La capacidad de cada taxi es de M personas, y éste inicia su recorrido cuando ha completado su capacidad.

Sea $N(t)$ el proceso que cuenta el número de taxis que han salido del paradero en $[0, t]$. Se desea analizar los tiempos entre eventos de este proceso. ¿Son estas variables aleatorias independientes entre sí? ¿Tienen la misma distribución de probabilidades; es ésta exponencial? ¿Es $N(t)$ un Proceso de Poisson? ¿Cuál es el tiempo promedio que deben esperar los pasajeros, desde que llegan al paradero, hasta que sale el taxi en que viajarán? (defina como W_i el tiempo de espera del pasajero número i , $i = 1, 2, \dots, M$. Obtenga: $E\left[\sum_{i=1}^M W_i/M\right]$)

Solución:

Sean:

$$\begin{aligned} T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, \dots & : \text{Tiempo entre llegadas de personas al paradero} \\ X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, \dots & : \text{Tiempo entre salidas de los taxis} \end{aligned}$$

Como un taxi debe esperar hasta completar su capacidad, la relación entre estas variables es:

$$X_1 = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + \dots + T_M$$

como los T_i son exponenciales a tasa λ , los X_i son de distribución $Gamma(M, \lambda)$. Estas variables son independientes e idénticamente distribuidas pero no son exponenciales, por lo que este proceso no puede ser un proceso de Poisson.

Definiendo a W_i como el tiempo de espera del pasajero número i , se tiene que:

$$\begin{aligned} W_1 &= T_2 + T_3 + T_4 + \dots + T_M \\ W_2 &= T_3 + T_4 + T_5 + \dots + T_M \\ W_3 &= T_4 + T_5 + T_6 + \dots + T_M \\ &\dots \\ W_{M-1} &= T_M \\ W_M &= 0 \end{aligned}$$

Se pide calcular:

$$\sum_{i=1}^M W_i/M = \frac{1}{M} [T_2 + 2T_3 + 3T_4 + \dots + (M-1)T_M]$$

Como $E[T_i] = 1/\lambda$,

$$\begin{aligned} E \left\{ \sum_{i=1}^M W_i/M \right\} &= \frac{1}{M} [1/\lambda + 2/\lambda + 3/\lambda + \dots + (M-1)/\lambda] \\ &= \frac{1}{M\lambda} [1 + 2 + 3 + \dots + M-1] \\ &= \frac{1}{M\lambda} \cdot \frac{(M-1)M}{2} \end{aligned}$$

Luego,

$$E \left\{ \sum_{i=1}^M W_i/M \right\} = \frac{(M-1)}{2\lambda}$$

10. Se ha observado que a la puerta del Estadio Nacional llegan personas de acuerdo a un Proceso de Poisson con tasa 350 personas/minuto, para presenciar un partido de fútbol. Sin embargo, a los concurrentes no les gusta estar muy aglomerados. Por lo tanto, las personas al llegar consultan por el número de espectadores que ya han ingresado (suponga que en la puerta se dispone de dicha información de forma exacta). Si este número es menor o igual que 40.000, las personas siempre ingresan. Si es mayor a 40.000, con probabilidad 0.25 una persona cualquiera ingresa; en caso contrario se devuelve a su casa. Para efectos de este problema, suponga que el Estadio tiene capacidad infinita y que el Proceso de llegada de personas se inicia en el momento en que se abren las puertas del Estadio.

- (a) Obtenga una expresión para la probabilidad de que ninguna persona se devuelva a su casa durante la primera hora del proceso.

- (b) ¿Cuál es la probabilidad de que durante las primeras dos horas se devuelvan 1000 personas?
- (c) Suponga que usted observa el proceso luego de las dos primeras horas de operación y ve que ya hay en el Estadio 55.000 personas. ¿Dada esta información, cuál es la probabilidad de que pasen más de 5 segundos sin que ingrese una nueva persona al Estadio?
- (d) Calcule el tiempo esperado que transcurre hasta que han ingresado 75.000 personas al Estadio.
- (e) Si se sabe que hasta $t = 30$ minutos han llegado 15.000 personas ¿cuál es la probabilidad de que no haya llegado nadie en los primeros 8 minutos?

Solución:

- (a) Sea $N(t)$ el proceso de llegada de personas al estadio y $M(t)$ el proceso que cuenta las personas que se devuelven a sus casas. Se pide $\Pr\{M(1) = 0\}$.

Para que nadie se haya devuelto a su casa pueden suceder dos hechos excluyentes; (i) han llegado menos de 40.000 personas al estadio o (ii) han llegado más de 40.000 personas pero todas las que han llegado una vez que ya hay más de 40.000 han ingresado. Esto es:

$$\Pr\{M(1) = 0\} = \Pr\{N(1) \leq 40.000\} + \Pr\{N(1) > 40.000 \text{ y las } (N(1) - 40.000) \text{ personas han ingresado}\}$$

Luego,

$$\begin{aligned} \Pr\{M(1) = 0\} &= \sum_{i=0}^{40.000} \Pr\{N(1) = i\} \\ &+ \sum_{i=40001}^{\infty} \Pr\{N(1) = i\} \cdot (0.25)^{i-40000} \end{aligned}$$

- (b) Se pide $\Pr\{M(2) = 1000\}$. Para conocer esta probabilidad se condicionará en $N(2)$. Luego,

$$\Pr\{M(2) = 1000\} = \sum_n \Pr\{M(2) = 1000 / N(2) = n\} \cdot \Pr\{N(2) = n\}$$

Dado que $\Pr\{M(2) = 1000 / N(2) = n\} = 0$ para $n \leq 40.000$, se tiene que:

$$\Pr\{M(2) = 1000\} = \sum_{n=41.000}^{\infty} \Pr\{M(2) = 1000 / N(2) = n\} \cdot \Pr\{N(2) = n\}$$

Por otra parte, la primera probabilidad distribuye binomial de parámetros $[N = n - 40.000, p = 0.25]$. Luego,

$$\Pr\{M(2) = 1000\} = \sum_{n=41.000}^{\infty} \binom{n-40000}{1000} \cdot (0.75)^{1000} \cdot (0.25)^{n-41000} \cdot \Pr\{N(2) = n\}$$

Cabe mencionar que:

$$\Pr\{N(2) = n\} = \frac{(2\lambda)^n e^{-2\lambda}}{n!}$$

donde $\lambda = 21.000$ personas/hora.

- (c) Dado que ya hay 55.000 personas en el estadio, las nuevas personas que lleguen tendrán 25% de probabilidad de devolverse a sus casas. Para saber cual es la probabilidad de que en los próximos 5 segundos

nadie ingrese al estadio, es necesario condicionar en las personas que hayan llegado al estadio en esos 5 segundos. Sea X el número de personas que ingresarán en esos 5 segundos; entonces:

$$\begin{aligned}\Pr\{X=0\} &= \sum_{n=0}^{\infty} \Pr\{X=0 \mid N(5 \text{ sec})=n\} \cdot \Pr\{N(5 \text{ sec})=n\} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (0.75)^n \cdot \frac{(5\lambda)^n e^{-5\lambda}}{n!} \\ &= e^{-5\lambda} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(0.75 \cdot 5\lambda)^n}{n!} \\ &= e^{-0.25 \cdot 5\lambda}\end{aligned}$$

con $\lambda = 5.83$ personas/seg, esta probabilidad da 0.068%.

Una manera alternativa y más intuitiva de mirar este problema, es decir que como ya hay más de 55.000 personas en el estadio, el proceso de llegada $N(t)$ se descompone en 2 procesos, $M(t)$ y $X(t)$, cada uno con probabilidad p y $1-p$. Luego, el proceso $X(t)$, el proceso de entrar al estadio tiene probabilidad 0.25 por lo que $X(t) \sim \text{Poisson}(0.25 \cdot \lambda t)$.

- (d) De acuerdo a lo visto anteriormente, el proceso de entrada al estadio puede ser visto como dos procesos distintos dependiendo de la capacidad del estadio:

- $X(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$ si es que $X(t) \leq 40.000$
- $X(t) \sim \text{Poisson}(\lambda p t)$ si es que $X(t) > 40.000$

Luego, el tiempo hasta completar 75.000 personas el estadio se puede descomponer en el tiempo hasta completar 40.000 y el tiempo restante para completar 75.000. Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\text{Tiempo Esperado} &= \frac{40.000}{\lambda} + \frac{35.000}{0.25 \cdot \lambda} \\ &= \frac{180.000}{\lambda} \\ &= 8.57 \text{ horas}\end{aligned}$$

- (e) Si se sabe que en $t = 30$ min han llegado 15.000 personas, los instantes de llegada tomados desordenadamente distribuyen uniforme en $[0, 30]$. Luego la probabilidad de que no haya llegado nadie durante los primeros 8 minutos es:

$$\begin{aligned}\Pr\{T_1 > 8, T_2 > 8, \dots, T_{15.000} > 8\} &= \left(\frac{22}{30}\right)^{15.000} \\ &\sim 0\end{aligned}$$

11. Considere un Proceso de Poisson a tasa λ . Sea $Z(t)$ el tiempo desde el último evento antes de t hasta el instante t ; si $N(t)=0$ defina $Z(t)=t$. Considere la cantidad $Z(t) / N(t)=n$; para $n \geq 0$. ¿es ésta aleatoria o determinística? Justifique su respuesta. Si es aleatoria obtenga su función distribución. Obtenga la distribución de $Z(t)$

Solución:

La cantidad $Z(t) / N(t)=n$ es aleatoria ya que aunque sepamos la cantidad de eventos que ocurrieron entre 0 y t , no se sabe los instantes en que ocurrieron. Ahora:

$$\begin{aligned}\Pr\{Z(t) > x \mid N(t) = n\} &= \frac{\Pr\{Z(t) > x, N(t) = n\}}{\Pr\{N(t) = n\}} \\ &= \frac{\Pr\{N(t-x) = n, N(t) - N(t-x) = 0\}}{\Pr\{N(t) = n\}}\end{aligned}$$

Por incrementos independientes, se tiene que:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\Pr\{N(t-x) = n\} \cdot \Pr\{N(x) = 0\}}{\Pr\{N(t) = n\}} \\
 &= \frac{\frac{e^{-\lambda(t-x)} [\lambda(t-x)]^n}{n!} \cdot e^{-\lambda x}}{\frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}} \\
 &= \left(\frac{t-x}{t}\right)^n = \left(1 - \frac{x}{t}\right)^n
 \end{aligned}$$

Por otra parte la distribución de $Z(t)$, se puede calcular como:

$$\begin{aligned}
 \Pr\{Z(t) > x\} &= \Pr\{N(t) - N(t-x) = 0\} \\
 &= \Pr\{N(x) = 0\} \\
 &= e^{-\lambda x}
 \end{aligned}$$

Luego,

$$\Pr\{Z(t) \leq x\} = 1 - e^{-\lambda x} \quad \text{para } x < t$$

Volviendo a la definición de $Z(t)$, se tiene que:

$$\Pr\{Z(t) \leq t\} = 1$$

Ahora, para $x = t$ se tiene que:

$$\begin{aligned}
 \Pr\{Z(t) = t\} &= \Pr\{N(t) = 0\} \\
 &= e^{-\lambda t}
 \end{aligned}$$

Finalmente, la distribución de $Z(t)$ es:

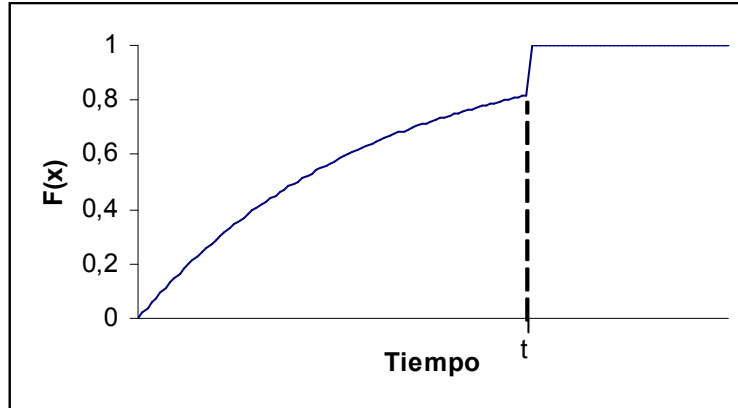


Figura 1.2:

12. Para la fabricación de un producto en un proceso de manufactura es necesario ensamblar 2 componentes A y B. Las componentes tipo A llegan al sistema de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ_1 y las componentes tipo B llegan al sistema de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ_2 (ambos procesos son independientes entre sí). Las componentes tipo A y tipo B se van utilizando para el ensamblaje del producto final en orden de llegada. Inicialmente el sistema comienza vacío. Asuma que el ensamblaje de las componentes no toma tiempo. Sea $N(t)$ el número de productos terminados producidos en $[0, t]$.

- (a) Indique si el proceso $\{N(t), t \geq 0\}$ es un Proceso de Poisson. Fundamente su respuesta. Obtenga la distribución de probabilidades de $N(t)$, es decir, $P\{N(t) = n\}$.
- (b) Suponga que durante el intervalo $[0, t]$ llegaron n_a componentes tipo A y n_b componentes tipo B. Obtenga la probabilidad que en el intervalo $[t, t + x]$ no se termine ningún producto.
- (c) Suponga ahora que durante el intervalo $[0, t]$ no llegaron componentes de ningún tipo. Obtenga la probabilidad que en el intervalo $[t, t + x]$ no se termine ningún producto.
- (d) Sea T el tiempo (desde $T = 0$) hasta que se fabrica el primer producto. Obtenga la distribución de probabilidades de T . ¿es ésta exponencial?

Solución:

- (a) El número de productos terminados se puede representar como:

$$N(t) = \text{Min} \{N_a(t), N_b(t)\}$$

Claramente esta distribución no es de Poisson, por lo que el proceso $N(t)$ no puede ser de Poisson.

Luego:

$$\begin{aligned} \Pr \{N(t) = n\} &= \Pr \{N_a(t) = n \text{ y } N_b(t) = n\} \\ &\quad + \Pr \{N_a(t) = n \text{ y } N_b(t) > n\} \\ &\quad + \Pr \{N_a(t) > n \text{ y } N_b(t) = n\} \end{aligned}$$

por la independencia de los procesos, se tiene que:

$$\begin{aligned} \Pr \{N(t) = n\} &= \frac{(\lambda_1 t)^n e^{-\lambda_1 t}}{n!} \cdot \frac{(\lambda_2 t)^n e^{-\lambda_2 t}}{n!} \\ &\quad + \frac{(\lambda_1 t)^n e^{-\lambda_1 t}}{n!} \cdot \sum_{j=n+1}^{\infty} \frac{(\lambda_2 t)^j e^{-\lambda_2 t}}{j!} \\ &\quad + \sum_{j=n+1}^{\infty} \frac{(\lambda_1 t)^j e^{-\lambda_1 t}}{j!} \cdot \frac{(\lambda_2 t)^n e^{-\lambda_2 t}}{n!} \end{aligned}$$

- (b) Se pide calcular: $\Pr \{N(t+x) - N(t) = 0 / N_a(t) = n_a, N_b(t) = n_b\}$. En este problema ya han llegado cierta cantidad de productos de cada tipo, y hasta el instante t ya han salido $\min(n_a, n_b)$ productos ensamblados, por lo que puede haber un stock de $\min(0, n_a - n_b)$ productos tipo a esperando a que llegue un producto tipo b; o $\min(0, n_b - n_a)$ productos tipo b esperando a que llegue un producto tipo a; finalmente puede que no existan producto esperando a otros (caso $n_a = n_b$).

Luego, para calcular las probabilidades se tienen que distinguir los siguientes casos:

- i. $n_a > n_b$: en este caso hay que calcular la probabilidad de que no llegue ningún producto tipo b. Así:

$$\begin{aligned} \Pr \{N(t+x) - N(t) = 0 / N_a(t) = n_a, N_b(t) = n_b\} &= \Pr \{N_b(t+x) - N_b(t) = 0\} \\ &= \Pr \{N_b(x) = 0\} \\ &= e^{-\lambda_2 x} \end{aligned}$$

- ii. $n_b > n_a$: en este caso hay que calcular sólo la probabilidad que no llegue ningún producto tipo a. Así:

$$\begin{aligned} \Pr \{N(t+x) - N(t) = 0 / N_a(t) = n_a, N_b(t) = n_b\} &= \Pr \{N_b(t+x) - N_b(t) = 0\} \\ &= \Pr \{N_b(x) = 0\} \\ &= e^{-\lambda_1 x} \end{aligned}$$

iii. $n_a = n_b$:

$$\begin{aligned} \Pr\{N(t+x) - N(t) = 0 / N_a(t) = n_a, N_b(t) = n_b\} &= \Pr\{N(t+x) - N(t) = 0\} \\ &= \Pr\{N(x) = 0\} \end{aligned}$$

En particular, esta probabilidad es más fácil de calcular directamente, que aplicando la fórmula encontrada en la parte a). Así,

$$\begin{aligned} &= \Pr\{N_a(x) = 0\} \cdot \Pr\{N_b(x) \geq 0\} + \Pr\{N_a(x) > 0\} \cdot \Pr\{N_b(x) = 0\} \\ &= e^{-\lambda_1 x} \cdot 1 + (1 - \Pr\{N_a(x) = 0\}) \cdot e^{-\lambda_2 x} \\ &= e^{-\lambda_1 x} + (1 - e^{-\lambda_1 x}) \cdot e^{-\lambda_2 x} \\ &= e^{-\lambda_1 x} + e^{-\lambda_2 x} - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)x} \end{aligned}$$

(c) Esta parte tiene igual probabilidad que la parte b) caso iii).

(d) $\Pr\{T > x\} = \Pr\{N(x) = 0\}$. Luego usando la parte b) iii) anterior, se obtiene:

$$\begin{aligned} \Pr\{T > x\} &= e^{-\lambda_1 x} + e^{-\lambda_2 x} - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)x} \\ \Rightarrow \Pr\{T \leq x\} &= 1 - (e^{-\lambda_1 x} + e^{-\lambda_2 x} - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)x}) \end{aligned}$$

Luego, esta variable no puede distribuir exponencial.

13. Considere el caso de una ampolleta que se usa en una lámpara de la casa. Se ha observado que el proceso que cuenta el número de veces que la ampolleta ha sido encendida en $[0, t]$ es un Proceso de Poisson a tasa λ (observe que los tiempos entre eventos de este proceso incluyen el tiempo que la ampolleta estuvo encendida y el tiempo desde que se apaga hasta que vuelve a encenderse nuevamente). La intensidad de la corriente que llega a la ampolleta es una v.a. con distribución F. Asuma que las intensidades de las sucesivas encendidas son independientes entre sí. Se sabe que, al momento de encenderla, la ampolleta se quema si la intensidad es $\geq \alpha$. Obtenga la distribución de probabilidades de la vida de la ampolleta.

Solución:

Sea $N(t)$ el número de veces que se enciende la ampolleta en $[0, t]$. Sea T el tiempo de duración de la primera ampolleta. Se pide $\Pr\{T \leq x\}$.

Suponga que la ampolleta se prendió n veces durante $[0, t]$ y sigue con vida. Esto quiere decir que en la n encendidas la intensidad de corriente fue menor que α . Luego,

$$\begin{aligned} \Pr\{\text{sigua con vida despues de } n \text{ encendidas}\} &= \Pr\{T > x / N(t) = n\} \\ &= q^n \end{aligned}$$

donde q es:

$$q = \Pr\{I < \alpha\} = F(\alpha)$$

Luego,

$$\begin{aligned} \Pr\{T > x\} &= \sum_{n=0}^{\infty} \Pr\{T > x / N(t) = n\} \cdot \Pr\{N(t) = n\} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} F(\alpha)^n \cdot \frac{(\lambda x)^n e^{-\lambda x}}{n!} \\ &= e^{-\lambda x} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(F(\alpha)\lambda x)^n}{n!} \\ &= e^{-\lambda x} \cdot e^{-F(\alpha)\lambda x} \\ &= e^{-\lambda(1-F(\alpha))x} \\ \Rightarrow \Pr\{T \leq x\} &= 1 - e^{-\lambda(1-F(\alpha))x} \end{aligned}$$

Por lo tanto, T es un variable exponencial de parámetro $\lambda(1 - F(\alpha))$.

Es fácil observar que el tiempo entre la primera y la segunda encendida de la ampolleta también será exponencial con el mismo parámetro e independiente de T .

14. Suponga que a un camping turístico de la cuarta región llegan familias a buscar un sitio para acampar de acuerdo un Proceso de Poisson a tasa λ . El camping cuenta con un total de M sitios de camping. Si al llegar, una familia observa que hay menos de K sitios ocupados, siempre ingresa (y ocupa un sitio); si hay n sitios ocupados (en que n es mayor o igual que K y menor que M) ingresa con probabilidad $p(n)$. Si están todos los sitios ocupados, las familias no ingresan al camping. Suponga que cada familia permanece en el camping por un tiempo indefinido. Sea $N(t)$ el proceso que cuenta el número de sitios que han sido ocupados por familias entre 0 y t .

- (a) Se desea analizar los tiempos entre eventos de este proceso. Obtenga la distribución de probabilidades de cada uno de estos tiempos.
 (b) Obtenga una expresión para el tiempo esperado hasta que se copa el camping.

Solución:

- (a) Sean $T_1, T_2, T_3, \dots, T_M$, los tiempos entre eventos del proceso $N(t)$. En primer lugar, se observa que hasta que no hay K sitios ocupados, los tiempos entre eventos son exponenciales a tasa λ ya que todas las familias que llegan ingresan al camping.

El problema ocurre cuando ciertas familias deciden no ingresar al camping debido a que hay más de K familias en el lugar. Analicemos que pasa con T_{K+1} .

$$\begin{aligned} \Pr \{T_{K+1} > x\} &= \sum_{j=0}^{\infty} \Pr \{T_{K+1} > x / N(T_K + x) - N(T_K) = j\} \cdot \Pr \{N(T_K + x) - N(T_K) = j\} \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \Pr \{T_{K+1} > x / N(x) = j\} \cdot \Pr \{N(x) = j\} \end{aligned}$$

Dado que llegaron j familias en un intervalo de largo x , la probabilidad que no haya ingresado ninguna todavía es:

$$\Pr \{T_{K+1} > x / N(x) = j\} = [1 - p(K)]^j$$

Así,

$$\begin{aligned} \Pr \{T_{K+1} > x\} &= \sum_{j=0}^{\infty} [1 - p(K)]^j \cdot \Pr \{N(x) = j\} \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} [1 - p(K)]^j \cdot \frac{(\lambda x)^j e^{-\lambda x}}{j!} \\ &= e^{-\lambda x} \cdot \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(\lambda(1 - p(K))x)^j}{j!} \\ &= e^{-\lambda x} \cdot e^{\lambda(1 - p(K))x} \\ &= e^{-\lambda p(K)x} \end{aligned}$$

Esto corresponde a una distribución exponencial de parámetro $\lambda p(K)$.

Para T_{K+2} , se tiene algo similar, es decir,

$$\Pr \{T_{K+2} > x\} = e^{-\lambda p(K+1)x}$$

Luego,

$$\begin{aligned} T_i &\sim \exp(\lambda) && \text{para } i=1\dots K \\ T_i &\sim \exp(\lambda p(i-1)) && \text{para } i=K+1\dots M \end{aligned}$$

- (b) El tiempo hasta que se copa el camping será la suma de los tiempos entre eventos. Así,

$$T = \sum_{i=1}^M T_i$$

En valor esperado se tiene que:

$$\begin{aligned} E[T] &= \sum_{i=1}^M E[T_i] \\ &= \sum_{i=1}^K E[T_i] + \sum_{i=K+1}^M E[T_i] \\ &= K \cdot \frac{1}{\lambda} + \sum_{i=K+1}^M \frac{1}{p(i-1)\lambda} \\ &= \frac{1}{\lambda} \left(K + \sum_{i=K+1}^M \frac{1}{p(i-1)} \right) \end{aligned}$$

15. El proceso de fabricación de cartulinas de la planta de CMPC (Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones) de Maule consiste en un proceso en dos etapas: en la primera existe una máquina papelerera que fabrica, a partir de pulpa de celulosa, rollos de cartulina. En una segunda etapa del proceso existe una sala de máquinas cortadoras en la que, a partir de un rollo, se cortan trozos rectangulares de cartulina con los cuales se conforma un lote final de producto terminado. En la bodega de productos terminados a la cual ingresan estos lotes se ha observado que el número de lotes que ingresan se comporta como un Proceso de Poisson; sin embargo la tasa del proceso aunque es fija no es conocida por el administrador de la bodega, ya que depende de la calidad de la celulosa utilizada y de parámetros de control de la máquina papelerera. Suponga que la tasa de este proceso es una v.a. uniforme que se distribuye entre 2 y 5 lotes por hora.
- (a) El administrador de la bodega observa que durante la primera hora de operación del proceso entraron 4 lotes a la bodega. Obtenga una expresión para el número esperado de lotes que entrarán a la bodega durante la siguiente hora.
- (b) Suponga ahora que el primer lote ingresó a la bodega a los 10 minutos de operación del proceso. Encuentre una expresión para el tiempo esperado hasta que ingrese el siguiente lote.

Solución:

- (a) Se pide $E[N(2) - N(1) / N(1) = 4]$. Como la tasa del proceso $N(t)$ es aleatoria, el valor esperado no se puede calcular directamente. Es necesario condicionar en la tasa para poder realizar el cálculo, esto es:

$$E[N(2) - N(1) / N(1) = 4] = \int_{x=2}^5 E[N(2) - N(1) / N(1) = 4, \lambda = x] \cdot \Pr\{\lambda = x / N(1) = 4\}$$

Sin embargo, ¿cuál es la distribución de λ conociendo que durante la primera hora llegaron 4 lotes? Claramente esta distribución no es la uniforme debido a que se sabe información adicional del proceso.

Así, utilizando las propiedades de la condicionalidad, se tiene:

$$\begin{aligned} \Pr \{ \lambda = x / N(1) = 4 \} &= \frac{\Pr \{ \lambda = x, N(1) = 4 \}}{\Pr \{ N(1) = 4 \}} \\ &= \frac{\Pr \{ N(1) = 4 / \lambda = x \} \cdot \Pr \{ \lambda = x \}}{\Pr \{ N(1) = 4 \}} \end{aligned}$$

Utilizando el teorema de probabilidades totales, se tiene que:

$$\begin{aligned} &= \frac{\Pr \{ N(1) = 4 / \lambda = x \} \cdot \Pr \{ \lambda = x \}}{\int_{x=2}^5 \Pr \{ N(1) = 4 / \lambda = x \} \cdot \Pr \{ \lambda = x \}} \\ &= \frac{\frac{e^{-x}(x)^4}{4!} \cdot \frac{1}{5-2}}{\int_{x=2}^5 \frac{e^{-x}(x)^4}{4!} \frac{dx}{3}} \end{aligned}$$

Finalmente, se tiene que:

$$\begin{aligned} E [N(2) - N(1) / N(1) = 4] &= \int_{x=2}^5 E [N(2) - N(1) / N(1) = 4, \lambda = x] \cdot \Pr \{ \lambda = x / N(1) = 4 \} \\ &= \frac{\int_{x=2}^5 x \cdot \frac{e^{-x}(x)^4}{4!} \cdot \frac{dx}{3}}{\int_{x=2}^5 \frac{e^{-x}(x)^4}{4!} \frac{dx}{3}} \end{aligned}$$

- (b) En este caso la información también altera la distribución de λ . Así, con $T_1 = 10 \text{ min } (1/6 \text{ horas})$ y siguiendo un procedimiento similar al de la parte a:

$$\begin{aligned} \Pr \{ \lambda = x / T_1 = 1/6 \} &= \frac{\Pr \{ \lambda = x, T_1 = 1/6 \}}{\Pr \{ T_1 = 1/6 \}} \\ &= \frac{\Pr \{ T_1 = 1/6 / \lambda = x \} \cdot \Pr \{ \lambda = x \}}{\Pr \{ T_1 = 1/6 \}} \\ &= \frac{xe^{-1/6x} \cdot 1/3}{\int_{x=2}^5 xe^{-1/6x} \cdot \frac{dx}{3}} \end{aligned}$$

Ahora:

$$\begin{aligned} E [T_2 / T_1 = 1/6] &= \int_{x=2}^5 E [T_2 / T_1 = 1/6, \lambda = x] \cdot \Pr \{ \lambda = x / T_1 = 1/6 \} \\ &= \frac{\int_{x=2}^5 1/x \cdot xe^{-1/6x} \cdot \frac{dx}{3}}{\int_{x=2}^5 xe^{-1/6x} \cdot \frac{dx}{3}} = \frac{\int_{x=2}^5 e^{-1/6x} \cdot dx}{\int_{x=2}^5 xe^{-1/6x} \cdot dx} \end{aligned}$$

16. Una empresa pesquera está dedicada a la captura de salmones en una cierta zona de pesca. Las investigaciones efectuadas en este campo permiten concluir que resulta bastante adecuado el supuesto que el número de salmones capturados en el intervalo de tiempo $(0, t)$ se comporta de acuerdo a un Proceso de Poisson $N(t)$ a tasa λ . Sin embargo, la tasa λ a la que se capturan los salmones depende de la época del año y de las condiciones climatológicas en que se efectúa la pesca. Los expertos de la empresa no han podido desarrollar aún un modelo cuantitativo que permita relacionar la época del año y el clima con la tasa de pesca. Sólo han podido acumular información histórica de las tasas capturadas en épocas anteriores, la que permite concluir que la tasa de pesca toma dos valores posibles: λ_1 con probabilidad p y λ_2 con probabilidad $1 - p$ (estas probabilidades se han obtenido en base a la frecuencia con que se han observado los valores λ_1 y λ_2 en los años anteriores).

Suponga que la empresa inicia la pesca en la zona respectiva y que durante el intervalo de tiempo $(0, t)$ se capturan n salmones.

- Interesa obtener la distribución de probabilidades del número de salmones que se capturará en el intervalo $(t, t + h)$.
- Interesa obtener la distribución del tiempo que pasará, a partir del instante t , hasta la siguiente captura (esto es, la $(n + 1)$ -ésima captura).
Suponga ahora que la tasa promedio de captura puede tomar los valores de 50 o 100 salmones por hora con igual probabilidad.
- Si durante la primera hora de pesca se capturaron 80 salmones, calcule el valor esperado del número de peces que se capturará durante la siguiente hora.
- Suponga ahora que se sabe que durante la primera hora se capturaron 90 salmones y que durante la tercera hora ($N(3)$ - $N(2)$) se capturaron 40 salmones. Calcule el número esperado de peces que se capturará durante la cuarta hora.

Solución:

- Se pide $\Pr \{N(t + h) - N(t) = k / N(t) = n\}$. Como no se conoce la tasa de proceso se condicionará en ella:

$$\begin{aligned} \Pr \{N(t + h) - N(t) = k / N(t) = n\} &= \Pr \{N(h) = k / N(t) = n, \lambda = \lambda_1\} \cdot \Pr \{\lambda = \lambda_1 / N(t) = n\} \\ &+ \Pr \{N(h) = k / N(t) = n, \lambda = \lambda_2\} \cdot \Pr \{\lambda = \lambda_2 / N(t) = n\} \end{aligned}$$

Conocer que $N(t) = n$ altera la distribución de probabilidades de la tasa λ , luego:

$$\begin{aligned} \Pr \{\lambda = \lambda_1 / N(t) = n\} &= \frac{\Pr \{\lambda = \lambda_1, N(t) = n\}}{\Pr \{N(t) = n\}} \\ &= \frac{\Pr \{N(t) = n / \lambda = \lambda_1\} \cdot \Pr \{\lambda = \lambda_1\}}{\sum_{i=1,2} \Pr \{N(t) = n / \lambda = \lambda_i\} \cdot \Pr \{\lambda = \lambda_i\}} \\ &= \frac{\frac{(\lambda_1 t)^n e^{-\lambda_1 t}}{n!} \cdot p}{\frac{(\lambda_1 t)^n e^{-\lambda_1 t}}{n!} \cdot p + \frac{(\lambda_2 t)^n e^{-\lambda_2 t}}{n!} \cdot (1 - p)} \\ &= \frac{1}{1 + \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^n e^{(\lambda_1 - \lambda_2)t} \left(\frac{1-p}{p}\right)} \end{aligned}$$

Análogamente,

$$\Pr \{\lambda = \lambda_2 / N(t) = n\} = \frac{1}{1 + \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\right)^n e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t} \left(\frac{p}{1-p}\right)}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} \Pr \{N(t+h) - N(t) = k / N(t) = n\} &= \frac{(\lambda_1 t)^k e^{-\lambda_1 t}}{k!} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^n e^{(\lambda_1 - \lambda_2)t} \left(\frac{1-p}{p}\right)} \\ &+ \frac{(\lambda_2 t)^k e^{-\lambda_2 t}}{k!} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\right)^n e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t} \left(\frac{p}{1-p}\right)} \end{aligned}$$

(b) Se pide $\Pr\{T_{n+1} \leq x / N(t) = n\}$. Así,

$$\Pr \{T_{n+1} > x / N(t) = n\} = \Pr \{N(t+x) - N(t) = 0 / N(t) = n\}$$

De la parte a) con $h=x$ y $k=0$, se tiene que:

$$\begin{aligned} \Pr \{T_{n+1} > x / N(t) = n\} &= \frac{e^{-\lambda_1 t}}{1 + \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^n e^{(\lambda_1 - \lambda_2)t} \left(\frac{1-p}{p}\right)} \\ &+ \frac{e^{-\lambda_2 t}}{1 + \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\right)^n e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t} \left(\frac{p}{1-p}\right)} \end{aligned}$$

(c) Se pide:

$$\begin{aligned} E[N(2) - N(1) / N(1) = 80] &= E[N(2) - N(1) / N(1) = 80, \lambda = 50] \cdot \Pr \{\lambda = 50 / N(1) = 80\} \\ &+ E[N(2) - N(1) / N(1) = 80, \lambda = 100] \cdot \Pr \{\lambda = 100 / N(1) = 80\} \end{aligned}$$

De la parte a) se tiene que:

$$\begin{aligned} \Pr \{\lambda = \lambda_1 / N(t) = n\} &= \frac{1}{1 + \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^n e^{(\lambda_1 - \lambda_2)t} \left(\frac{1-p}{p}\right)} \\ \Pr \{\lambda = \lambda_2 / N(t) = n\} &= \frac{1}{1 + \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\right)^n e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t} \left(\frac{p}{1-p}\right)} \end{aligned}$$

Reemplazando valores se tiene que:

$$\begin{aligned} \Pr \{\lambda = 50 / N(1) = 80\} &= \frac{1}{1 + (2)^{80} e^{-50}} \\ &= 0.0043 \\ \Pr \{\lambda = 100 / N(1) = 80\} &= \frac{1}{1 + (1/2)^{80} e^{50}} \\ &= 0.9957 \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} E[N(2) - N(1) / N(1) = 80, \lambda = 50] &= E[N(2) - N(1) / \lambda = 50] \\ &= \lambda t \\ &= 50 \\ E[N(2) - N(1) / N(1) = 80, \lambda = 100] &= E[N(2) - N(1) / \lambda = 100] \\ &= 100 \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} E[N(2) - N(1) / N(1) = 80] &= 50 \cdot 0.0043 + 100 \cdot 0.9957 \\ &= 99.78 \end{aligned}$$

(d) Se deja al lector como ejercicio.

17. A un sistema productivo con dos máquinas en paralelo llegan productos de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ . Al momento de llegar al sistema se toma una decisión respecto a cuál máquina dirigir el producto; suponga que con probabilidad p se va a la máquina 1, y que estas decisiones son independientes entre sí. Los productos que llegan a este sistema vienen de una máquina previa que desarrolla un primer proceso en estos productos. Esa máquina puede estar en dos posibles estados de funcionamiento, cada uno de los cuales define una tasa distinta. Suponga que no se sabe a priori cuál es la tasa que está operando en el proceso de Poisson; asuma que esta tasa puede tomar valores λ_1 y λ_2 con probabilidad q y $1-q$ respectivamente. Sean $N_1(t)$ y $N_2(t)$, los procesos que cuentan el número de productos que han ingresado a la máquina 1 y 2 respectivamente entre 0 y t .

Desarrolle las expresiones que sean necesarias para obtener:

$$\Pr \{N_2(t+h) - N_2(t) = k \mid N_1(t) = n\}$$

Solución:

En primer lugar cabe mencionar que los procesos $N_1(t)$ y $N_2(t)$ son independientes entre sí cuando la tasa del proceso de llegada de productos es conocida. Sin embargo, como la tasa es desconocida, conocer información acerca de un proceso sí modifica la distribución de probabilidades del otro proceso. Luego,

$$\begin{aligned} \Pr \{N_2(t+h) - N_2(t) = k \mid N_1(t) = n\} &= \\ &= \Pr \{N_2(t+h) - N_2(t) = k \mid N_1(t) = n, \lambda = \lambda_1\} \cdot \Pr \{\lambda = \lambda_1 \mid N_1(t) = n\} \\ &+ \Pr \{N_2(t+h) - N_2(t) = k \mid N_1(t) = n, \lambda = \lambda_2\} \cdot \Pr \{\lambda = \lambda_2 \mid N_1(t) = n\} \end{aligned}$$

El resto se deja como ejercicio al lector.

18. Una empresa pesquera ha salido a alta mar con uno de sus barcos pesqueros a pescar jurel. Se sabe que el proceso que cuenta el número de toneladas que se capturan es un Proceso de Poisson; sin embargo la tasa de pesca es desconocida. Suponga que se sabe a priori que esta tasa puede ser de 5 o 10 toneladas por hora con igual probabilidad. Por cada tonelada capturada la empresa obtiene un ingreso neto de US\$10.000. Cada hora de operación del barco tiene un costo de operación de US\$90.000. Para desarrollar la faena, la empresa ha decidido utilizar el siguiente procedimiento: pescar durante una hora y en base a la captura obtenida, decidir si conviene pescar o no en las próximas 10 horas.

- (a) Suponga que durante la primera hora se capturaron 8 toneladas; indique si le conviene o no a la empresa seguir pescando.
- (b) ¿Cuál tendría que haber sido la pesca mínima durante la primera hora para que hubiese sido rentable seguir pescando?

Solución:

- (a) A la empresa le conviene seguir pescando si es que el valor esperado de las utilidades es mayor que cero. Así,

$$E[U \mid N(1) = 8] > 0$$

Este valor esperado se calcula como:

$$\begin{aligned} E[U \mid N(1) = 8] &= 10 \cdot E[T \mid N(1) = 8] - 900 \\ &= 10 \cdot E[T \mid N(1) = 8] - 900 \end{aligned}$$

En que T es la captura en una cualquiera de las 10 próximas horas. Luego:

$$E[U \mid N(1) = 8] > 0 \Rightarrow E[T \mid N(1) = 8] > 90$$

Ahora,

$$\begin{aligned} E[T / N(1) = 8] &= E[T / N(1) = 8, \lambda = 5] \cdot \Pr\{\lambda = 5 / N(1) = 8\} \\ &+ E[T / N(1) = 8, \lambda = 10] \cdot \Pr\{\lambda = 10 / N(1) = 8\} \\ &= 50 \cdot \Pr\{\lambda = 5 / N(1) = 8\} + 100 \cdot \Pr\{\lambda = 10 / N(1) = 8\} \end{aligned}$$

Así, sólo falta calcular las probabilidades de que las tasas sean 5 o 10. Estas se calculan como:

$$\begin{aligned} \Pr\{\lambda = 5 / N(1) = 8\} &= \frac{\Pr\{\lambda = 5, N(1) = 8\}}{\Pr\{N(1) = 8\}} \\ &= \frac{\Pr\{N(1) = 8 / \lambda = 5\} \cdot \Pr\{\lambda = 5\}}{\sum_{i=1,2} \Pr\{N(1) = 8 / \lambda = \lambda_i\} \cdot \Pr\{\lambda = \lambda_i\}} \\ &= \frac{\frac{5^8 e^{-5}}{8!}}{\frac{5^8 e^{-5}}{8!} + \frac{10^8 e^{-10}}{8!}} \\ &= \frac{1}{1 + 2^8 e^{-5}} = \frac{1}{1 + 1.725} \\ &= 0.367 \end{aligned}$$

Similarmente,

$$\begin{aligned} \Pr\{\lambda = 10 / N(1) = 8\} &= \frac{\frac{10^8 e^{-10}}{8!}}{\frac{5^8 e^{-5}}{8!} + \frac{10^8 e^{-10}}{8!}} \\ &= 0.633 \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} E[T / N(1) = 8] &= 50 \cdot 0.367 + 100 \cdot 0.633 \\ &= 81.65 \end{aligned}$$

Finalmente, como $81.65 < 90$ no conviene seguir pescando.

- (b) El número mínimo de toneladas que se deben pescar durante la primera hora para que convenga seguir pescando, se puede calcular de:

$$\begin{aligned} E[T / N(1) = 8] &= 50 \cdot p + 100 \cdot (1 - p) \\ &= 90 \\ \Rightarrow p &= 1/5 \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} p &= \Pr\{\lambda = 5 / N(1) = 8\} \\ &= \frac{1}{1 + 2^n e^{-5}} \end{aligned}$$

donde n es la cantidad de toneladas pescadas durante la primera hora. Así,

$$\begin{aligned} 0.2 &= \frac{1}{1 + 2^n e^{-5}} \\ \Rightarrow n &= \log_2(4 \cdot e^5) \\ &= 9.213 \end{aligned}$$

Finalmente, si la pesca durante la primera hora es mayor que 9.213 conviene seguir pescando.

19. En el instante $t = 0$ un archivo de una base de datos es cargado con $\mathbf{b}$ registros. Nuevos registros serán agregados en instantes posteriores de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa $\mathbf{r}$. La vida de cada registro del archivo tiene una distribución exponencial con parámetro $\mathbf{L}$ (esta vida mide el tiempo desde que se graba el registro hasta la última vez que será leído para alguna aplicación; después de ese tiempo, el registro pierde relevancia para las aplicaciones para las que fue concebido). De este modo, en cada instante de tiempo t , el archivo mantiene dos tipos de registros: registros muertos y registros vivos. Sean $M(t)$ y $N(t)$ la cantidad de cada uno de ellos en el instante t . El número total de registros en el instante t es entonces: $X(t) = M(t) + N(t)$. La proporción $f(t) = E[X(t)]/E[N(t)]$ representa el tiempo medio de búsqueda por cada registro vivo, y es una medida del grado de deterioro del archivo debido a la existencia de registros muertos (al acceder a un registro vivo, el computador debe recorrer también una cierta proporción de registros muertos). Encuentre la función $f(t)$.

Solución:

Sea $Z(t)$ el proceso de llegada de registros $\sim Poisson(rt)$.

Se escribirá el proceso $N(t)$ como una suma de procesos independientes:

$$N(t) = N_1(t) + N_2(t)$$

en que $N_1(t)$ es el número de registros vivos de entre los b registros iniciales y $N_2(t)$ es número de registros vivos de entre los nuevos que han llegado. El tiempo de vida de los registros distribuye exponencial a tasa L .

El valor esperado de $N_1(t)$ se calcula como b por la proporción de registros que logran vivir más que t , es decir:

$$E\{N_1(t)\} = b \cdot \Pr\{Vida > t\} = be^{-Lt}$$

Por otro lado, para calcular el valor esperado de $N_2(t)$ se necesita saber el tiempo en que estos registros llegaron. Para esto se condicionará en $Z(t)$; usando la técnica de desordenar los instantes de llegada de estos registros, se obtiene:

$$E\{N_2(t) / Z(t) = n\} = n \cdot p$$

donde p es la probabilidad de que un registro cualquiera esté vivo en t . Esta probabilidad se calcula como:

$$p = \Pr\{U + \exp(L) > t\}$$

donde U es el tiempo de llegada de un registro cualquiera (distribuye uniforme $[0, t]$). Luego condicionando en U , se tiene que:

$$\begin{aligned} p &= \int_{x=0}^t \Pr\{U + \exp(L) > t / U = x\} \cdot \Pr\{U = x\} \\ &= \int_{x=0}^t \Pr\{\exp(L) > t - x\} \cdot \Pr\{U = x\} \\ &= \int_{x=0}^t e^{-L(t-x)} \cdot \frac{1}{t} dx = \frac{1}{Lt}(1 - e^{-Lt}) \end{aligned}$$

obteniendo así:

$$\begin{aligned} E\{N_2(t) / Z(t) = n\} &= n \cdot p \\ &= \frac{n}{Lt}(1 - e^{-Lt}) \end{aligned}$$

Ahora:

$$\begin{aligned}
 E\{N_2(t)\} &= \sum_{n=0}^{\infty} E\{N_2(t) / Z(t) = n\} \cdot \Pr\{Z(t) = n\} \\
 &= \frac{1}{Lt}(1 - e^{-Lt}) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot \Pr\{Z(t) = n\} \\
 &= \frac{1}{Lt}(1 - e^{-Lt}) \cdot rt = \frac{r}{L}(1 - e^{-Lt})
 \end{aligned}$$

Con lo que se obtiene:

$$\begin{aligned}
 E\{N(t)\} &= E\{N_1(t)\} + E\{N_2(t)\} \\
 &= be^{-Lt} + \frac{r}{L}(1 - e^{-Lt})
 \end{aligned}$$

Por otra parte, el número de registros totales, es decir, $X(t) = M(t) + N(t)$ tiene como valor esperado los registros iniciales más el valor esperado de los registros que han llegado de acuerdo al proceso $Z(t)$:

$$E\{X(t)\} = b + rt$$

Finalmente se tiene que:

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \frac{E\{X(t)\}}{E\{N(t)\}} \\
 &= \frac{b + rt}{be^{-Lt} + \frac{r}{L}(1 - e^{-Lt})}
 \end{aligned}$$

20. La llegada de buses al Museo de Arte del Parque Forestal se comporta como un Proceso de Poisson a tasa **a**. Cada bus trae **i** pasajeros con probabilidad **b(i)**; $i=1,2,\dots,M$. El tiempo que pasa un pasajero en el museo es aleatorio y tiene distribución **G**. Sea $X(t)$ el número de pasajeros presentes en el museo en el instante t . Obtenga $E\{X(t)\}$.

Solución:

Sea $N(t)$ = Proceso de llegada de buses al Museo. Entonces:

$$E\{X(t)\} = \sum_n E\{X(t) / N(t) = n\} \cdot \Pr\{N(t) = n\}$$

Si se desordenan los instantes de llegada de estos n buses, cada uno llega en un instante distribuido $U(0, t)$.

Consideremos ahora uno cualquiera de estos buses y un pasajero cualquiera de un bus. La probabilidad que un pasajero esté presente en el Museo en el instante t es:

$$p = \Pr\{U + Y > t\}; \text{ en que } Y \text{ distribuye } G$$

Luego:

$$\begin{aligned}
 p &= \int_{x=0}^t \Pr\{U + Y > t / U = x\} \cdot \Pr\{U = x\} \\
 &= \frac{1}{t} \int_{x=0}^t G(t - x) dx
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, el número esperado de pasajeros de un bus que estarán presentes en el instante t , dado que llegaron i pasajeros en ese bus es: $p \cdot i$

Luego,

$$E\{\text{pasajeros en el museo, en el instante } t, \text{ de ese bus}\} = \sum_{i=1}^M p \cdot i \cdot b(i)$$

Así se obtiene:

$$\begin{aligned} E\{X(t) / N(t) = n\} &= n \cdot p \cdot \sum_{i=1}^M i \cdot b(i) \\ E\{X(t)\} &= \sum_n \left[n \cdot p \cdot \sum_{i=1}^M i \cdot b(i) \cdot \Pr(N(t) = n) \right] \\ &= p \cdot \sum_{i=1}^M i \cdot b(i) \cdot \sum_n n \cdot \Pr\{N(t) = n\} \\ &= p \cdot \sum_{i=1}^M i \cdot b(i) \cdot at \end{aligned}$$

21. A un proceso productivo llegan piezas a ser procesadas, de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ .

- (a) Si en el intervalo $[0, t]$ llegan n piezas, ¿cuál es la probabilidad que en el intervalo $[t_1, t_2]$, en que $0 < t_1 < t_2 < t$, hayan llegado exactamente m de ellas ? ($m \leq n$)
- (b) Si se sabe que en el intervalo $[0, t_1]$ llegaron al menos m piezas, ¿cuál es la probabilidad que en el intervalo $[0, t]$, en que $t_1 < t$, lleguen exactamente n piezas ? ($m \leq n$)
- (c) Si se sabe que en el intervalo $[0, t]$ llegarán exactamente n piezas, ¿cuál es la probabilidad que en el intervalo $[0, t_1]$, en que $t_1 < t$, hayan llegado al menos m piezas ? ($m \leq n$)

Solución:

Sea $N(t)$ el proceso de llegada de piezas.

- (a) Dado que se sabe que llegaron n piezas en el intervalo $[0, t]$, los instantes de llegada tomados desordenadamente distribuyen uniforme dentro del intervalo. Luego la cantidad de piezas X que hayan llegado dentro de cualquier subintervalo distribuyen binomial de parámetros (n, p) donde p es la proporción que representa un sub-intervalo respecto al intervalo total, en este caso:

$$p = \frac{t_2 - t_1}{t}$$

Luego,

$$\Pr\{X = m / N(t) = n\} = \binom{n}{m} \cdot \left(\frac{t_2 - t_1}{t}\right)^m \cdot \left(1 - \frac{t_2 - t_1}{t}\right)^{n-m}$$

- (b) Se pide calcular $\Pr\{N(t) = n / N(t_1) \geq m\}$.

Utilizando la propiedad de incrementos independientes se tiene que:

$$\begin{aligned} \Pr\{N(t) = n / N(t_1) \geq m\} &= \frac{\sum_{j=m}^n \Pr\{N(t - t_1) = n - j\} \cdot \Pr\{N(t_1) = j\}}{\Pr\{N(t_1) \geq m\}} \\ &= \frac{\sum_{j=m}^n \frac{[\lambda(t - t_1)]^{n-j} \cdot [\lambda t_1]^j \cdot e^{-\lambda t}}{(n-j)! \cdot j!}}{\Pr\{N(t_1) \geq m\}} \end{aligned}$$

(c) Al igual que en a), los instantes de llegada distribuyen uniforme. Luego,

$$\begin{aligned} & \Pr \{ \text{al menos } m \text{ hayan llegado antes de } t_1 \} \\ &= \sum_{j=1}^{n-m} \Pr \{ \text{hayan llegado } m+j \text{ antes de } t_1 \} \\ &= \sum_{j=1}^{n-m} \binom{n}{m+j} \cdot \left(\frac{t_1}{t} \right)^{m+j} \cdot \left(1 - \frac{t_1}{t} \right)^{n-m-j} \end{aligned}$$

22. En Valparaíso existe un barco que da paseos turísticos por la bahía de dicha ciudad. Los potenciales turistas llegan de acuerdo a Poisson a tasa λ . El barco inicia el paseo a las T unidades de tiempo. Un pasajero potencial que llega al puerto espera el barco con probabilidad $e^{-\alpha x}$ y no lo espera con probabilidad $1 - e^{-\alpha x}$, en que x es el tiempo que falta para que el barco inicie su recorrido.

Suponga que entre 0 y T llegaron n pasajeros al puerto:

- (a) obtenga una expresión para la probabilidad que el primero de ellos haya viajado en el barco
- (b) obtenga el número esperado de pasajeros que viajaron en el barco.

Solución:

- (a) La probabilidad de que el primer pasajero que haya llegado al puerto viaje efectivamente en el barco depende del instante en que haya llegado ese individuo. Así, se condiciona en el instante de llegada,

$$\begin{aligned} p &= \Pr \{ 1^\circ \text{ pasajero que llega viaje} \} \\ &= \int_{x=0}^T \underbrace{\Pr \{ 1^\circ \text{ pasajero que llega viaje} / T_1 = x \}}_{e^{-\alpha(T-x)}} \cdot \Pr \{ T_1 = x \} \end{aligned}$$

Sin embargo, ¿cuánto vale $\Pr \{ T_1 = x \}$?

Dado que llegaron n pasajeros entre 0 y T , es sabido que los instantes de llegada, tomados desordenadamente, distribuyen uniforme. Así,

$$\begin{aligned} \Pr \{ T_1 > x \} &= \Pr \{ \text{todos los instantes de llegada} > x \} \\ &= \left(1 - \frac{x}{t} \right)^n \\ \Rightarrow \Pr \{ T_1 \leq x \} &= 1 - \left(1 - \frac{x}{t} \right)^n \end{aligned}$$

Esto es así ya que se pide que el 1º instante sea menor que x luego todos los otros instantes también deben ser mayores que x . Sin embargo, se necesita $\Pr \{ T_1 = x \}$. Esto es:

$$\begin{aligned} \Pr \{ T_1 = x \} &= \frac{d}{dx} [\Pr \{ T_1 \leq x \}] \\ &= \frac{d}{dx} \left[1 - \left(1 - \frac{x}{t} \right)^n \right] \\ &= -n \cdot \left(1 - \frac{x}{t} \right)^{n-1} \cdot \frac{-1}{t} \\ &= \frac{n}{T} \cdot \left(1 - \frac{x}{t} \right)^{n-1} \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} p &= \int_{x=0}^T e^{-\alpha(T-x)} \cdot \frac{n}{T} \cdot \left(1 - \frac{x}{T}\right)^{n-1} dx \\ &= \frac{n}{T} e^{-\alpha T} \int_{x=0}^T e^{\alpha x} \left(1 - \frac{x}{T}\right)^{n-1} dx \end{aligned}$$

- (b) Dado que llegaron n pasajeros al puerto, se pide el valor esperado del número de pasajeros que viajarán finalmente. Este número distribuye binomial de parámetros (n, p) donde p es la probabilidad de que un pasajero viaje efectivamente.

Para el cálculo de p se sabe que los instantes de llegada distribuyen uniforme y son independientes entre sí por lo que:

$$\begin{aligned} p &= \Pr \{ \text{pasajero viaje en barco} \} \\ &= \int_{y=0}^T \Pr \{ \text{pasajero viaje en barco} / \text{llegó en } y \} \cdot \Pr \{ \text{llegó en } y \} \\ &= \int_{y=0}^T e^{-\alpha(T-y)} \cdot \frac{dy}{T} \\ &= \frac{e^{-\alpha T}}{T} \cdot \int_{y=0}^T e^{\alpha y} dy \\ &= \frac{1 - e^{-\alpha T}}{\alpha T} \end{aligned}$$

Luego, como el valor esperado de una binomial es np , el número esperado de pasajeros que viajará es:

$$E[n^\circ \text{ pasajeros} / N(t)=n] = n \cdot \frac{1 - e^{-\alpha T}}{\alpha T}$$

23. A la penitenciaría de Santiago llegan personas a cumplir condenas de acuerdo a los dictámenes de los diversos tribunales de la ciudad. Asuma que estas personas llegan a la penitenciaría de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa de λ personas por año. El tiempo que una persona permanece en la penitenciaría es una v.a. con distribución exponencial con media $1/\mu$ años. Sea $N(n)$ el número de personas presentes en la penitenciaría al principio del año n .

- (a) Obtenga una expresión para $E[N(n)]$. ¿qué sucede con esta expresión cuando $n \rightarrow \infty$?
 (b) Demuestre que:

$$E[N(n) / N(n-1) = k] = ke^{-\mu} + \frac{\lambda}{\mu}(1 - e^{-\mu})$$

A partir de la expresión anterior encuentre una expresión para $E[N(n)]$ en función de $E[N(n-1)]$. Suponga que en largo plazo, ambos valores son iguales. ¿Puede obtener de ahí una expresión para $E[N(n)]$ cuando $n \rightarrow \infty$?

Solución:

- (a) Sea $M(t)$, el proceso de llegada de personas a la penitenciaría. Para saber cuántas personas están en la penitenciaría hay que determinar los instantes de llegada de estas personas. Una manera de conocer la distribución de los instantes de llegada es condicionar en el número de personas que han llegado. Así,

$$E[N(n)] = \sum_{k=0}^{\infty} E[N(n) / M(n-1) = k] \cdot \Pr\{M(n-1) = k\}$$

La distribución de $N(n) / M(n-1) = k$ es una binomial. La probabilidad de éxito, p , está dada por (asumiendo que se desordenan las llegadas):

$$\begin{aligned} p &= \Pr\{U + \exp(\mu) > n-1\} \\ &= \int_{x=0}^{n-1} \Pr\{\exp(\mu) > n-1-x\} \cdot \frac{dx}{n-1} \\ &= \frac{1 - e^{-\mu(n-1)}}{\mu(n-1)} \end{aligned}$$

Así, el valor esperado de una binomial es $n \cdot p$. Luego,

$$\begin{aligned} E[N(n)] &= \sum_{k=0}^{\infty} E[N(n) / M(n-1) = k] \cdot \Pr\{M(n-1) = k\} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} kp \cdot \Pr\{M(n-1) = k\} \\ &= p \cdot E[M(n-1)] \\ &= p \cdot \lambda(n-1) \\ &= \frac{\lambda}{\mu}(1 - e^{-\mu(n-1)}) \end{aligned}$$

Cuando $n \rightarrow \infty$ se tiene que:

$$E[N(n)] = \frac{\lambda}{\mu}$$

- (b) Se tiene que la cantidad $[N(n)/N(n-1) = k] = X + Y$, donde:

- i. X : número de personas que estaban en la cárcel al principio del año $n-1$ y que continuarán en la cárcel al principio del año n .
Esta variable distribuye binomial de parámetros (k, p) donde p es la probabilidad de seguir estando en la cárcel. Así

$$\begin{aligned} p &= \Pr\{\text{seguir en la cárcel}\} \\ &= \Pr\{\exp(\mu) > 1\} \\ &= e^{-\mu} \end{aligned}$$

donde se ha utilizado la propiedad de falta de memoria de la exponencial. Luego,

$$E[X] = kp = ke^{-\mu}$$

- ii. Y : número de personas, de las que llegaron durante el año $n-1$, que estarán en la cárcel al principio del año n .

Para conocer el valor esperado de esta variable es necesario condicionar en las llegadas ocurridas en el año n , y desordenar las llegadas. Así,

$$\begin{aligned} q &= \Pr \{U + \exp(\mu) > 1\} \\ &= \int_{x=0}^1 \Pr \{\exp(\mu) > 1 - x\} \cdot dx \\ &= \frac{1 - e^{-\mu}}{\mu} \end{aligned}$$

Luego,

$$E[Y] = \lambda \cdot 1 \cdot q = \frac{\lambda}{\mu}(1 - e^{-\mu})$$

Por lo tanto, se demuestra que:

$$E[N(n)/N(n-1) = k] = ke^{-\mu} + \frac{\lambda}{\mu}(1 - e^{-\mu})$$

Ahora,

$$\begin{aligned} E[N(n)] &= \sum_{k=0}^{\infty} E[N(n) / N(n-1) = k] \cdot \Pr \{N(n-1) = k\} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left[ke^{-\mu} + \frac{\lambda}{\mu}(1 - e^{-\mu}) \right] \cdot \Pr \{N(n-1) = k\} \\ &= e^{-\mu} \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \Pr \{N(n-1) = k\} + \frac{\lambda}{\mu}(1 - e^{-\mu}) \cdot \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} \Pr \{N(n-1) = k\}}_1 \\ &= e^{-\mu} E[N(n-1)] + \frac{\lambda}{\mu}(1 - e^{-\mu}) \end{aligned}$$

Si $E[N(n)] = E[N(n-1)]$, se tiene que:

$$\begin{aligned} E[N(n)](1 - e^{-\mu}) &= \frac{\lambda}{\mu}(1 - e^{-\mu}) \\ \Rightarrow E[N(n)] &= \frac{\lambda}{\mu} \end{aligned}$$

24. Al hospital clínico de la Universidad Católica llegan pacientes a solicitar atención de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ . Se sabe que una proporción α de estos pacientes sólo enfrentan males menores, por lo que son atendidos en la posta del hospital y luego son despachados a sus hogares. El resto de los pacientes sufre enfermedades mayores y deben ser hospitalizados. El tiempo que permanece hospitalizado un paciente es una v.a. Asuma que los tiempos de hospitalización de los distintos pacientes son v.a. i.i.d. con distribución exponencial a tasa μ y que el hospital tiene capacidad ilimitada.

- Sea $M(t)$ el número de pacientes hospitalizados en el instante t . Obtenga la densidad de probabilidades de $M(t)$.
- Si se sabe que en el intervalo $(0, t)$ llegaron n pacientes al hospital (de cualquier tipo), ¿cuál es la probabilidad que ninguno de ellos tenga una enfermedad mayor?
- Si se sabe que entre 0 y t llegaron m pacientes leves, ¿cuál es la probabilidad que en ese intervalo hayan llegado n pacientes con enfermedades menores?

Solución:

- (a) En primer lugar se observa que el proceso de llegada de pacientes graves es Poisson $(\lambda(1-\alpha)t)$, debido a que corresponde a un proceso de descomposición. Llamemos $N(t)$ a este proceso.

También se observa que para conocer el número de personas hospitalizadas en el instante t se requiere conocer el instante de llegada de las personas al hospital. Podemos condicionar en el número de llegadas y desordenar los instantes de llegada. Así:

$$\Pr\{M(t) = n\} = \sum_{m=n}^{\infty} \Pr\{M(t) = n / N(t) = m\} \cdot \Pr\{N(t) = m\}$$

Es sabido que $M(t) / N(t) = m$ distribuye binomial de parámetros (m, p) donde p es la probabilidad de que la persona esté en el hospital en el instante t . Así,

$$\begin{aligned} p &= \Pr\{T > t\} \\ &= \Pr\{U + \exp(\mu) > t\} \\ &= \int_{y=0}^t \Pr\{\exp(\mu) > t - y\} \cdot \frac{dy}{t} \\ &= \frac{1 - e^{-\mu t}}{\mu t} \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} \Pr\{M(t) = n\} &= \sum_{m=n}^{\infty} \binom{m}{n} p^n (1-p)^{m-n} \cdot \frac{(\lambda(1-\alpha)t)^m e^{-\lambda(1-\alpha)t}}{m!} \\ &= \sum_{m=n}^{\infty} \frac{m!}{n!(m-n)!} p^n (1-p)^{m-n} \cdot \frac{(\lambda(1-\alpha)t)^m e^{-\lambda(1-\alpha)t}}{m!} \\ &= \frac{p^n e^{-\lambda(1-\alpha)t}}{n!} \sum_{m=n}^{\infty} \frac{1}{(m-n)!} (1-p)^{m-n} \cdot (\lambda(1-\alpha)t)^m \\ &= \frac{p^n e^{-\lambda t} (\lambda(1-\alpha)t)^n}{n!} \underbrace{\sum_{m=n}^{\infty} \frac{[(1-p)\lambda(1-\alpha)t]^{m-n}}{(m-n)!}}_{e^{(1-p)(1-\alpha)\lambda t}} \\ &= \frac{(\lambda(1-\alpha)pt)^n e^{-\lambda(1-\alpha)pt}}{n!} \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$M(t) \sim \text{Poisson}(\lambda(1-\alpha)pt) \quad \text{con } p = \frac{1}{\mu t}(1 - e^{-\mu t})$$

- (b) Sea $N_1(t)$ llegada de pacientes leves y $N_2(t)$ la llegada de pacientes graves. Se pide:

$$\Pr\{N_2(t) = 0 / N(t) = n\}$$

Esto es equivalente a decir que sólo hayan llegado pacientes con enfermedades menores, por lo que:

$$\Pr\{N_2(t) = 0 / N(t) = n\} = \alpha^n$$

- (c) Se pide $\Pr\{N_2(t) = n / N_1(t) = m\}$.

La descomposición de un proceso de Poisson, como en este caso, da como origen a 2 procesos de Poisson independientes entre sí. Luego:

$$\begin{aligned}\Pr\{N_2(t) = n / N_1(t) = m\} &= \Pr\{N_2(t) = n\} \\ &= \frac{(\lambda(1-\alpha)t)^n e^{-\lambda(1-\alpha)t}}{n!}\end{aligned}$$

25. La empresa EMOS tiene una planta de tratamiento de agua potable en Las Vizcachas. Una parte importante del proceso es el filtrado del agua de río, previamente decantada, con filtros de arena y carbón. En el proceso de filtrado, el lodo del agua decantada se va adhiriendo a estos filtros, haciendo necesario limpiarlos cada vez que se ha acumulado demasiado lodo. Esto no afecta la producción debido a que la planta dispone de un gran número de filtros.

Después de analizar los datos históricos, se ha concluido que el proceso que cuenta el número de filtros que salen de funcionamiento para ser limpiados es Poisson a tasa λ . También se ha visto que el tiempo que demora la limpieza de un filtro es una variable aleatoria con distribución exponencial a tasa μ (independiente del número de filtros que salen de operación).

Sea $L(t)$ el número de filtros fuera de funcionamiento en el instante t , debido a una limpieza.

- (a) Obtenga una expresión para la distribución de probabilidades de $L(t)$.
- (b) Si se sabe que durante $(0, t)$ salieron de funcionamiento n filtros, ¿Cuál es la probabilidad que permanezcan menos de m filtros en el proceso de limpieza, en el instante t ?
- (c) Suponga que existe un empleado que lleva un registro de los instantes en que salen de funcionamiento cada uno de los filtros. Calcule la probabilidad de que el primer filtro sacado de funcionamiento no esté operando en el instante T .

Solución:

- (a) Sea $N(t)$ el proceso de llegada de filtros al proceso de limpieza. Para calcular la distribución de $L(t)$ es necesario condicionar en $N(t)$. Esto es:

$$\Pr\{L(t) = n\} = \sum_{m=n}^{\infty} \Pr\{L(t) = n / N(t) = m\} \cdot \Pr\{N(t) = m\}$$

Se sabe que $N(t)$ es un proceso de Poisson de parámetro λ , por lo que sólo resta calcular $\Pr\{L(t) = n / N(t) = m\}$. Los instantes de las llegadas al proceso de limpieza, tomados desordenadamente al estar condicionado en $N(t)$, distribuye uniforme entre $[0, t]$ por lo que $L(t) / N(t) = m$ es una variable que distribuye Binomial de parámetros (m, p) , donde p es la probabilidad de que un filtro que haya llegado a limpieza antes de t todavía esté siendo limpiado.

Para que todavía el filtro esté siendo atendido, el tiempo de permanencia debe ser mayor a t , así la

probabilidad p es:

$$\begin{aligned}
 p &= \Pr \{U + \exp(\mu) > t\} \\
 &= \int_{x=0}^t \Pr \{U + \exp(\mu) > t / U = x\} \cdot \Pr \{U = x\} \\
 &= \int_{x=0}^t \Pr \{\exp(\mu) > t - x\} \cdot \frac{dx}{t} \\
 &= \int_{x=0}^t e^{-\mu(t-x)} \cdot \frac{dx}{t} \\
 &= \frac{1}{\mu t} (1 - e^{-\mu t})
 \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned}
 \Pr \{L(t) = n\} &= \sum_{m=n}^{\infty} \binom{m}{n} p^n (1-p)^{m-n} \cdot \frac{(\lambda t)^m e^{-\lambda t}}{m!} \\
 &= \sum_{m=n}^{\infty} \frac{m!}{n!(m-n)!} p^n (1-p)^{m-n} \cdot \frac{(\lambda t)^m e^{-\lambda t}}{m!} \\
 &= \frac{p^n e^{-\lambda t}}{n!} \sum_{m=n}^{\infty} \frac{1}{(m-n)!} (1-p)^{m-n} \cdot (\lambda t)^m \\
 &= \frac{p^n e^{-\lambda t}}{n!} (\lambda t)^n \underbrace{\sum_{m=n}^{\infty} \frac{[(1-p)\lambda t]^{m-n}}{(m-n)!}}_{e^{(1-p)\lambda t}} \\
 &= \frac{(\lambda p t)^n e^{-\lambda p t}}{n!}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$L(t) \sim \text{Poisson}(\lambda p t) \quad \text{con } p = \frac{1}{\mu t} (1 - e^{-\mu t})$$

(b) Lo que se pide es: $\Pr \{L(t) < m / N(t) = n\}$. Luego,

$$\begin{aligned}
 \Pr \{L(t) < m / N(t) = n\} &= \sum_{i=0}^{m-1} \Pr \{L(t) = i / N(t) = n\} \\
 &= \sum_{i=0}^{m-1} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}
 \end{aligned}$$

(c) Sea T_1 el tiempo desde $t=0$ hasta que el primer filtro vuelve a operar. Es decir:

$$\Pr \{T_1 > t\} = \sum_{n=0}^{\infty} \Pr \{T_1 > t / N(t) = n\} \cdot \Pr \{N(t) = n\}$$

Pero:

$$\Pr \{T_1 > t / N(t) = 0\} = 1$$

Luego:

$$\Pr \{T_1 > t\} = \Pr \{N(t) = 0\} + \sum_{n=1}^{\infty} \Pr \{T_1 > t / N(t) = n\} \cdot \Pr \{N(t) = n\}$$

Para calcular $\Pr \{T_1 > t / N(t) = n\}$ tomamos los instantes de llegada de forma desordenada. Sea $U_1, U_2, \dots, U_n$ estos tiempos. Entonces:

$$\Pr \{T_1 > t / N(t) = n\} = e^{-\lambda t} + \Pr \{T_1 > t / N(t) > 0\} \cdot (1 - e^{-\lambda t})$$

dado que llegó al menos un filtro a limpiarse, el instante de llegada de ese filtro distribuye uniforme $[0, t]$. Luego,

$$\begin{aligned} \Pr \{T_1 > t / N(t) > 0\} &= \Pr \{U_i + \exp(\mu) > t, i = 1 \dots n\} \\ &= p^n \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \Pr \{T_1 > t\} &= e^{-\lambda t} + \sum_{n=1}^{\infty} p^n \cdot \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!} \\ &= e^{-\lambda t} + \sum_{n=0}^{\infty} p^n \cdot \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!} - e^{-\lambda t} \\ &= e^{\lambda p t} \cdot e^{-\lambda t} = e^{-\lambda(1-p)t} \end{aligned}$$

26. Un trabajador sigue la siguiente política para tomar locomoción colectiva al ir a su trabajo. Cada mañana se dirige a un paradero por el cual los buses que a él le sirven pasan de acuerdo a un Proceso de Renovación con tiempos T_i entre pasadas (T_i son v.a.i.i.d. con función de densidad de probabilidades $f(\cdot)$). Dado que los buses pasan bastante llenos, suponga que el trabajador puede subirse a un bus con probabilidad p . La probabilidad de que se pueda subir a un bus es constante e independiente para cada bus que llega al paradero. Los tiempos entre pasadas de buses son independientes de la probabilidad de que el trabajador pueda subirse.

Derive una expresión para el valor esperado del tiempo que transcurre desde que el trabajador llega al paradero hasta que toma locomoción siguiendo esta política. (Por simplicidad, suponga que el trabajador llega al paradero justo en el momento en que pasa un bus que le sirve, y que no alcanza a subirse).

Solución:

Cabe observar que como no es un proceso de Poisson, el tiempo en que llegue el sujeto al paradero no da lo mismo ya que los tiempos entre eventos no cumplen con la propiedad de falta de memoria de la distribución exponencial.

Sea τ el tiempo hasta que el trabajador toma el bus. Para calcular el valor esperado, se condicionará en el número del bus que el trabajador finalmente se sube. Así,

$$\begin{aligned} E(\tau) &= \sum_{i=1}^{\infty} E(\tau / \text{se sube en el bus } n^{\circ} i) \cdot \Pr \{\text{se sube en el bus } n^{\circ} i\} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} i E[T_i] \cdot (1-p)^{i-1} p \end{aligned}$$

Como $E[T_i]$ es independiente de i y conocido es $\int_{t=0}^{\infty} t \cdot f_T(t) dt$,

se tiene que:

$$\begin{aligned} E(\tau) &= E[T_i] \cdot \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot (1-p)^{i-1} p \\ &= E[T_i] \cdot p \cdot \frac{1}{(1-(1-p))^2} \\ &= \frac{E[T_i]}{p} \end{aligned}$$

Otra manera es la siguiente: Sea τ' el tiempo desde el paso del primer bus hasta que el trabajador logra tomar locomoción.

Se tiene que τ es una variable aleatoria que puede ser definida de acuerdo a la siguiente expresión:

$$\tau = \begin{cases} T_1 & \text{con probabilidad } p \\ T_1 + \tau' & \text{con probabilidad } 1-p \end{cases}$$

Así, se tiene que:

$$\begin{aligned} E[\tau] &= pE[T_1] + (1-p)E[T_1 + \tau'] \\ &= pE[T_1] + (1-p)(E[T_1] + E[\tau']) \\ &= E[T_1] + (1-p)E[\tau'] \end{aligned}$$

Pero $E[\tau'] = E[\tau]$ pues el proceso de pasada de los buses que le sirven al trabajador es un Proceso de Renovación. Por lo tanto, se obtiene que:

$$E[\tau] = E[T_1] + (1-p) * E[\tau]$$

Despejando $E[\tau]$ de la ecuación anterior, se obtiene:

$$E[\tau] = \frac{E[T_i]}{p}$$

27. A una central de abastecimiento llegan órdenes de compra por un cierto artículo de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa de 8 órdenes/hora. El número de artículos solicitados en una orden puede ser 2, 3 ó 4 con probabilidades 0.2, 0.5 y 0.3, respectivamente. Asuma que el número de artículos en las distintas órdenes son variables aleatorias independientes entre sí, e independientes del proceso de llegada de las órdenes.

- Considere el proceso que cuenta el número de artículos solicitados en $(0, t)$. ¿Tiene este proceso incrementos estacionarios? ¿Posee este proceso la propiedad de orden?
- Se sabe que durante la primera hora de operación del sistema se recibieron órdenes por un total de 20 artículos, obtenga el número medio (valor esperado) de artículos que se solicitarán en la siguiente media hora.
- Considere el proceso que cuenta el número de órdenes recibidas en $(0, t)$. Si se sabe que durante las primeras cuatro horas se recibieron 30 órdenes, ¿cuál es la probabilidad de que durante la tercera hora no se hayan recibido órdenes?
- Si durante el intervalo $(0, x)$ de operación del proceso no se recibió ninguna orden, ¿cuál es la probabilidad de observar al menos una orden en el intervalo $(x+y, x+y+z)$? ($x, y, z > 0$)
- ¿Cuál es la distribución de probabilidades del tiempo que debe transcurrir desde el inicio del proceso hasta que se observe una orden por 4 artículos?

- (f) Suponga que por limitaciones de personal y costos de operación, la central de abastecimiento puede atender hasta un máximo de C órdenes al día. ¿Cuál es el tiempo esperado (en horas) que transcurriría desde el inicio de la operación de la central hasta alcanzar el máximo de órdenes para un día?
- (g) Suponga que en la primera media hora de operación del sistema se recibió sólo una orden, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido recibida en los últimos diez minutos (de la media hora en cuestión)?

Solución:

- (a) Sea $N(t)$ el proceso que cuenta la llegada de órdenes a la central. Sea $X(t)$ el proceso que cuenta el número de artículos solicitados. Entonces,

$$X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} \alpha_i$$

donde α_i es la v.a. que mide cuántos artículos son pedidos en cada orden.

La propiedad de incrementos estacionarios se cumple ya que $X(t+s)-X(t)$ depende de s pero no de t . Esto se comprueba ya que el proceso $N(t)$ es Poisson y que los α_i son independientes de t . Sin embargo, este proceso no cumple la propiedad de orden ya que existe la probabilidad de que ocurran eventos simultáneos en el proceso.

- (b) De acuerdo a la relación entre $N(t)$ y $X(t)$, y usando la propiedad de incrementos estacionarios de $N(t)$, se tiene que:

$$\begin{aligned} E[X(t)] &= \sum_{j=0}^{\infty} E[X(t) / N(t) = j] \cdot \Pr\{N(t) = j\} \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^j E[\alpha_i] \right) \cdot \Pr\{N(t) = j\} \end{aligned}$$

Como,

$$\begin{aligned} E[\alpha_i] &= 0.2 \cdot 2 + 0.5 \cdot 3 + 0.3 \cdot 4 \\ &= 3.1 \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} E[X(t)] &= 3.1 \cdot \sum_{j=0}^{\infty} j \cdot \Pr\{N(t) = j\} \\ &= 3.1 \cdot \lambda t \end{aligned}$$

Como $t=0.5$ horas,

$$\begin{aligned} E[X(t)] &= 3.1 \cdot 8 \cdot 0.5 \\ &= 12.4 \end{aligned}$$

- (c) Se sabe que $N(4)=30$ órdenes, por lo que los instantes de llegada tomados desordenadamente distribuyen uniforme $[0,4]$. Luego, la probabilidad de que una orden no ocurra en la 3ª hora es igual a $3/4$. Luego,

$$\Pr\{\text{ninguna orden durante la 3ª hora}\} = (3/4)^{30}$$

- (d) Debido a la propiedad de incrementos estacionarios de los procesos de Poisson, las probabilidades de algún suceso sólo dependen del largo del intervalo en cuestión. Luego,

$$\begin{aligned}\Pr\{N(x+y+z) - N(x+y) > 0\} &= \Pr\{N(z) > 0\} \\ &= 1 - \Pr\{N(z) = 0\} \\ &= 1 - e^{-\lambda z}\end{aligned}$$

- (e) Sea Y , el tiempo que transcurre hasta que se pide una orden por 4 artículos. Se pide $\Pr\{Y > t\}$. Luego,

$$\Pr\{Y > t\} = \sum_{n=0}^{\infty} \Pr\{Y > t / N(t) = n\} \cdot \Pr\{N(t) = n\}$$

dado que han llegado n órdenes, el tiempo hasta la primera orden por 4 artículos será mayor que t si y sólo si no se ha pedido ninguna orden de 4. Luego,

$$\begin{aligned}\Pr\{Y > t / N(t) = n\} &= \Pr\{(1^\circ \text{ orden fue de 2 o 3}) \text{ y } (2^\circ \text{ orden fue de 2 o 3}) \text{ y...hasta } n\} \\ &= (0.2 + 0.5) \cdot (0.2 + 0.5) \cdot \dots \\ &= (0.7)^n\end{aligned}$$

Así,

$$\begin{aligned}\Pr\{Y > t\} &= \sum_{n=0}^{\infty} (0.7)^n \cdot \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!} \\ &= e^{-0.3\lambda t}\end{aligned}$$

por lo que el tiempo distribuye exponencial a tasa 0.3λ .

- (f) Sean $T_1, T_2, \dots, T_i$ los tiempos entre llegadas de las órdenes. Queremos calcular:

$$\begin{aligned}E\left(\sum_{i=1}^C T_i\right) &= C \cdot E(T_i) \\ &= \frac{C}{\lambda}\end{aligned}$$

- (g) El instante de llegada de esa única orden se distribuye uniforme entre 0 y 30 minutos. Luego la probabilidad pedida es $10/30 = 1/3$

28. Considere un Proceso de Poisson No Homogéneo en que la tasa es igual a $2t$ para $t \leq 4$, y es igual a 8 para $t > 4$.

- (a) Obtenga la función distribución de T_1
 (b) Obtenga una expresión para la función distribución de $T_2 / T_1 = 5$
 (c) Suponga que el tiempo se mide en horas y que se sabe que en las primeras 4 horas se produjeron 8 eventos; calcule la probabilidad que 4 de ellos se hayan producido durante la primera hora.

Solución:

- (a) Se pide calcular $\Pr\{T_1 \leq x\}$ Así,

$$\Pr\{T_1 > x\} = \Pr\{N(x) = 0\}$$

En los procesos no homogéneos, se tiene que:

$$\Pr\{N(t_1) - N(t_2) = n\} = \frac{[m(t_1, t_2)]^n \cdot e^{-m(t_1, t_2)}}{n!}$$

donde $m(t_1, t_2) = \int_{t=t_1}^{t_2} \lambda(t) dt$.

En este caso se necesita $m(0, x)$ por lo que:
para $x \leq 4$,

$$\begin{aligned} m(0, x) &= \int_{t=0}^x 2t dt \\ &= x^2 \\ \Rightarrow \Pr\{N(x) = 0\} &= e^{-x^2} \\ \Rightarrow \Pr\{T_1 \leq x\} &= 1 - e^{-x^2} \end{aligned}$$

para $x > 4$,

$$\begin{aligned} m(0, x) &= \int_{t=0}^4 2t dt + \int_{t=4}^x 8t dt \\ &= 8x - 16 \\ \Rightarrow \Pr\{N(x) = 0\} &= e^{-(8x-16)} \\ \Rightarrow \Pr\{T_1 \leq x\} &= 1 - e^{-(8x-16)} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\Pr\{T_1 \leq x\} = \begin{cases} 1 - e^{-x^2} & \text{para } x \leq 4 \\ 1 - e^{-(8x-16)} & \text{para } x > 4 \end{cases}$$

(b)

$$\Pr\{T_2 > x / T_1 = 5\} = \Pr\{N(5+x) - N(5) = 0\}$$

Por lo que se necesita $m(5, 5+x)$.

$$\begin{aligned} m(5, 5+x) &= \int_{t=5}^{5+x} 8t dt \\ &= 8x \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} \Pr\{N(5+x) - N(5) = 0\} &= e^{-8x} \\ \Rightarrow \Pr\{T_2 \leq x / T_1 = 5\} &= 1 - e^{-8x} \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} \Pr\{N(1) = 4 / N(4) = 8\} &= \frac{\Pr\{N(1) = 4, N(4) = 8\}}{\Pr\{N(4) = 8\}} \\ &= \frac{\Pr\{N(1) = 4, N(4) - N(1) = 4\}}{\Pr\{N(4) = 8\}} \end{aligned}$$

Por incrementos independientes, se tiene que:

$$\Pr\{N(1) = 4 / N(4) = 8\} = \frac{\Pr\{N(1) = 4\} \cdot \Pr\{N(4) - N(1) = 4\}}{\Pr\{N(4) = 8\}}$$

Luego, basta calcular estas probabilidades. Así,

$$\begin{aligned}\Pr\{N(1) = 4\} &= \frac{e^{-1}}{4!} \\ \Pr\{N(4) - N(1) = 4\} &= \frac{e^{-15} (15)^4}{4!} \\ \Pr\{N(4) = 8\} &= \frac{e^{-16} (16)^8}{8!}\end{aligned}$$

Finalmente:

$$\Pr\{N(1) = 4 / N(4) = 8\} = \frac{(15)^4 \cdot 8!}{(16)^8 \cdot 4!4!}$$

29. A una central telefónica llegan llamadas de acuerdo a un Proceso de Poisson no homogéneo con tasa λt , en que t se mide en minutos.

- (a) Obtenga la probabilidad que durante el primer minuto llegue al menos una llamada a la central
- (b) Si se sabe que durante los primeros 2 minutos llegaron 40 llamadas a la central, ¿cuánto tiempo pasará hasta que llegue la llamada número 41?

Solución:

- (a) Se pide:

$$\Pr\{N(1) > 0\} = 1 - \Pr\{N(1) = 0\}$$

Como se tiene un proceso de poisson no homogéneo, se debe calcular $m(t_1, t_2)$. Así,

$$\begin{aligned}m(t_1, t_2) &= m(0, 1) \\ &= \int_{t=0}^1 \lambda t dt \\ &= \frac{\lambda}{2}\end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned}\Pr\{N(1) > 0\} &= 1 - \frac{\left(\frac{\lambda}{2}\right)^0 e^{-\lambda/2}}{0!} \\ &= 1 - e^{-\lambda/2}\end{aligned}$$

- (b) Sea T el tiempo medido desde el minuto 2 hasta que llegue la llamada número 41. Entonces:

$$\begin{aligned}\Pr\{T > x\} &= \Pr\{N(2+x) - N(2) = 0\} \\ &= e^{-m(2, 2+x)}\end{aligned}$$

Ahora:

$$\begin{aligned}m(2, 2+x) &= \int_{t=2}^{t=2+x} \lambda t \cdot dt = \frac{\lambda t^2}{2} \Big|_2^{2+x} \\ &= \frac{\lambda}{2} [(2+x)^2 - 4] \\ &= \frac{\lambda}{2} [4x + x^2]\end{aligned}$$

Luego:

$$\Pr\{T > x\} = e^{-\frac{\lambda}{2}(4x+x^2)}$$

30. Sean los tiempos entre eventos de un Proceso de Poisson no homogéneo con tasa $\lambda(t)$

- (a) Encuentre una expresión para la distribución de T_1
- (b) Encuentre una expresión para la distribución de T_{n+1} condicionada en $T_1, T_2, \dots, T_n$
- (c) ¿Son los T_i 's independientes? ¿son idénticamente distribuidos?
- (d) Considere 2 intervalos contiguos: $[0, t_1]$ y $[t_1, t_2]$. Suponga que en el primer intervalo ocurrieron n_1 eventos; ¿cuál es la probabilidad que en el segundo intervalo ocurran n_2 eventos?
- (e) Suponga que $\lambda(t) = 5625t \cdot e^{-3t}$; encuentre la distribución de probabilidades del tiempo hasta que ocurra el primer evento. ¿Cuánto vale esa distribución evaluada en ∞ ?

Solución:

(a)

$$\begin{aligned} \Pr\{T_1 > x\} &= \Pr\{N(x) = 0\} \\ &= e^{-\int_{t=0}^x \lambda(t) dt} \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} \Pr\{T_{n+1} > x / T_1 = y_1, \dots, T_n = y_n\} &= \Pr\{N(y_n + x) - N(y_n) = 0\} \\ &= e^{-\int_{t=y_n}^{y_n+x} \lambda(t) dt} \end{aligned}$$

- (c) En la parte b) se puede ver que la probabilidad de un T_i depende directamente de T_{i-1} por lo que no pueden ser independientes y tampoco pueden ser idénticamente distribuidos ya que la tasa λ está en función del tiempo.
- (d) Los procesos de Poisson no homogéneos cumplen con la propiedad de incrementos independientes por lo que:

$$\begin{aligned} \Pr\{N(t_2) - N(t_1) = n_2 / N(t_1) = n_1\} &= \Pr\{N(t_2) - N(t_1) = n_2\} \\ &= \frac{\left(\int_{t=t_1}^{t_2} \lambda(t) dt\right)^{n_2} e^{-\int_{t=t_1}^{t_2} \lambda(t) dt}}{n_2!} \end{aligned}$$

(e) Primero se calculará la integral:

$$\begin{aligned} m(0, x) &= \int_{t=0}^x 5625t \cdot e^{-3t} dt \\ &= 5625 \left(\frac{t \cdot e^{-3t}}{-3} \Big|_0^x + \frac{\int_{t=0}^x e^{-3t} dt}{3} \right) \\ &= 5625 \left(\frac{x \cdot e^{-3x}}{-3} - \frac{(e^{-3x} - 1)}{9} \right) \end{aligned}$$

Reemplazando en a), se tiene que:

$$\Pr\{T_1 \leq x\} = 1 - e^{-5625 \left(\frac{x \cdot e^{-3x}}{-3} - \frac{(e^{-3x} - 1)}{9} \right)}$$

Cuando $x \rightarrow \infty$,

$$\Pr \{T_1 \leq x\} \rightarrow 1$$

como es de esperar.

31. Suponga que a un contador electrónico llegan pulsos eléctricos de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ . Las amplitudes de los pulsos son aleatorias e independientes entre sí y se distribuyen uniformemente en el intervalo $[a, b]$. Se asume que la amplitud de cada pulso decrece exponencialmente con el tiempo; esto es, si un pulso tiene amplitud A al llegar, su amplitud t unidades de tiempo más tarde es $Ae^{-\alpha t}$. Suponga que las amplitudes son aditivas. Obtenga una expresión para el valor esperado de la amplitud total registrada en el contador en el instante t .

Solución:

Se desea calcular $E[A(t)]$ donde $A(t) = \sum_{j=1}^{N(t)} A_j e^{-\alpha(t-S_j)}$ donde $N(t)$ es el proceso que cuenta el número de pulsos que han llegado, A_j es la amplitud de cada pulso j y S_j es el instante en que llegó el pulso j . Luego se condicionarará en la llegada de los pulsos como se muestra a continuación:

$$E[A(t)] = \sum_{i=1}^{\infty} E[A(t) / N(t) = i] \cdot \Pr\{N(t) = i\}$$

Ahora:

$$\{A(t) / N(t) = i\} = \sum_{j=1}^i A_j e^{-\alpha(t-S_j)}$$

Además se sabe que:

$$A_j \sim U[a, b]$$

y que los S_j tomados desordenadamente, distribuyen $U[0, t]$.

Aplicando $E()$ a la ecuación anterior, se tiene que:

$$\begin{aligned} E[A(t) / N(t) = i] &= E\left[\sum_{j=1}^i A_j e^{-\alpha(t-S_j)}\right] \\ &= \sum_{j=1}^i E\left[A_j e^{-\alpha(t-S_j)}\right] \quad \text{por linealidad de } E[] \\ &= \sum_{j=1}^i E[A_j] \cdot E\left[e^{-\alpha(t-S_j)}\right] \quad \text{por independencia entre } A_j \text{ y } t_j \\ &= e^{-\alpha t} \sum_{j=1}^i E[A_j] \cdot E[e^{\alpha S_j}] \end{aligned}$$

Ahora,

$$\begin{aligned} E[A_j] &= \frac{a+b}{2} \\ E[e^{\alpha t_j}] &= \int_{x=0}^t e^x \cdot \frac{dx}{t} \\ &= \frac{1}{\alpha t} (e^{\alpha t} - 1) \end{aligned}$$

Así,

$$\begin{aligned}
 E[A(t) / N(t) = i] &= e^{-\alpha t} \sum_{j=1}^i \frac{a+b}{2} \cdot \frac{1}{\alpha t} (e^{\alpha t} - 1) \\
 &= \frac{a+b}{2} \cdot \frac{1}{\alpha t} (1 - e^{-\alpha t}) \cdot \sum_{j=1}^i 1 \\
 &= \frac{a+b}{2} \cdot \frac{1}{\alpha t} (1 - e^{-\alpha t}) \cdot i
 \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned}
 E[A(t)] &= \sum_{i=1}^{\infty} E[A(t) / N(t) = i] \cdot \Pr\{N(t) = i\} \\
 &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a+b}{2} \cdot \frac{1}{\alpha t} (1 - e^{-\alpha t}) \cdot i \cdot \Pr\{N(t) = i\} \\
 &= \frac{a+b}{2} \cdot \frac{1}{\alpha t} (1 - e^{-\alpha t}) \cdot \underbrace{\sum_{i=1}^{\infty} i \cdot \Pr\{N(t) = i\}}_{\lambda t} \\
 &= \frac{a+b}{2} \cdot \frac{\lambda}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t})
 \end{aligned}$$

32. En una calle, el flujo de autos que pasan por un cierto punto se comporta de acuerdo a un Proceso de Renovación (tiempos entre eventos son v.a.i.i.d. con función de distribución de probabilidades F). Un peatón ubicado en la vereda, desea cruzar la calle. Para ello, el peatón requiere de T unidades de tiempo con la calle libre de autos. Él observa sucesivamente el paso de los autos. Suponga que, una vez que pasa un auto, él puede medir o conocer el tiempo hasta que pasará el próximo auto (por observación de flujo). ¿Cuánto tiempo se espera que pase hasta que el peatón logre cruzar la calle?

Solución:

Sea L el tiempo que esperará el peatón para cruzar la calle;

Sea T_1 el tiempo de pasada del primer auto.

Se pide calcular $E[L]$.

Condicionando respecto del tiempo en que pasará el primer auto, se tiene:

$$E[L] = \int_{x=0}^{\infty} E[L / T_1 = x] \cdot \Pr\{T_1 = x\}$$

Sin embargo, el valor de $E[L / T_1 = x]$ depende de si el peatón puede cruzar o no. Es decir:

$$E[L / T_1 = x] = \begin{cases} 0 & \text{si } x \geq T \\ x + E[L] & \text{si } x < T \end{cases}$$

Luego:

$$\begin{aligned}
 E[L] &= \int_{x=0}^{\infty} E[L / T_1 = x] \cdot \Pr\{T_1 = x\} \\
 &= \int_{x=0}^T (x + E[L]) \cdot f(x) dx \\
 &= \int_{x=0}^T x \cdot f(x) dx + \int_{x=0}^T E[L] \cdot f(x) dx \\
 &= \int_{x=0}^T x \cdot f(x) dx + E[L] \cdot F(T)
 \end{aligned}$$

Resolviendo para $E[L]$, se obtiene:

$$E[L] = \frac{1}{1 - F(T)} \int_{x=0}^T x \cdot f(x) dx$$